



ESTUDO TÉCNICO-EXECUTIVO

Relatório Executivo de Benchmark e Viabilidade

Logística Reversa, Reciclagem, Circularidade e Funding
Sustentável para Colchões

CLIENTE
Bemol

ESCOPO INICIAL
**Manaus - AM e
Porto Velho - RO**

ELABORAÇÃO
MonyU

DATA-BASE
Agosto de 2026

Relatório Executivo de Benchmark e Viabilidade

Logística Reversa, Reciclagem e Circularidade de Colchões

Cliente: Bemol

Escopo inicial: Manaus - AM e Porto Velho - RO

Elaboração: MonyU

Data-base da pesquisa: 24/08/2026

1. Sumário Executivo

A Bemol reúne condições incomuns e favoráveis para testar um modelo de logística reversa de colchões com potencial de gerar valor em três dimensões simultâneas: ambiental, operacional e comercial.

O modelo pretendido combina:

1. venda de um colchão novo;
2. retirada gratuita do colchão usado no mesmo atendimento logístico da entrega;
3. retorno do colchão usado pela operação logística própria;
4. consolidação em estrutura da Bemol;
5. retirada e processamento por empresa parceira;
6. remuneração por kg de material direcionado ao reaproveitamento;
7. conversão de parte desse valor em cashback ou vale-crédito para o cliente;
8. transformação do material recuperado em novos produtos;
9. prioridade de oferta desses produtos à Bemol;
10. geração de uma nova oportunidade de relacionamento e compra.

A pesquisa internacional mostra que os programas mais maduros raramente dependem apenas do valor de venda dos materiais recuperados para financiar todo o sistema. Califórnia, Bélgica, França, Países Baixos e Austrália adotam mecanismos adicionais, como taxas ambientais, responsabilidade estendida do produtor, compensação por tonelada, cobrança direta pela retirada ou financiamento coletivo da cadeia.

Um precedente brasileiro também reforça a pertinência do tema. O Projeto Reuse, realizado em Hortolândia - SP por Dow, Instituto Akatu, Ortobom e Prefeitura, reportou 3.558 itens coletados, incluindo 1.385 colchões, e 83,8 t de materiais reaproveitados, das quais 12,3 t eram espuma de PU. Como o fluxo incluía sofás, camas box, poltronas e almofadas, esse dado **não pode ser usado como rendimento de espuma por colchão**, mas comprova a existência de uma experiência brasileira real de recuperação material nesse tipo de resíduo.

Isso não significa que o modelo da Bemol seja inviável. Pelo contrário. A Bemol possui uma vantagem que reduz uma das maiores barreiras econômicas identificadas nos benchmarks: a coleta pode ocorrer junto com a entrega do produto novo, utilizando uma operação logística já existente. O principal custo oculto deixa de ser simplesmente "buscar o colchão" e passa a envolver principalmente tempo adicional de atendimento, cubagem no retorno, acondicionamento, movimentação, armazenamento e frequência de retirada pelo parceiro.

A principal conclusão técnica é igualmente importante:

Não existe um percentual único, universal e seguro de espuma reaproveitável por colchão que possa ser usado como premissa financeira do piloto.

Uma revisão científica publicada em 2025 apresenta a espuma flexível de poliuretano em uma faixa típica de aproximadamente 30% a 60% da massa de um colchão, variando conforme tipologia, construção e materiais. Entretanto, um estudo operacional do Mattress Recycling Council, baseado na cadeia real da Califórnia, estimou para 2024 uma taxa de captura de espuma de 63,0%, abaixo dos 82,4% estimados no estudo anterior do programa. O próprio estudo associa a redução, entre outros fatores, à maior complexidade dos produtos, presença de diferentes tipos de espuma, grampos, adesivos e outros elementos que dificultam a separação.

Portanto, a variável que deve comandar o caso econômico da Bemol não é "percentual teórico de espuma no colchão", mas:

kg de espuma efetivamente aceita e remunerada pelo parceiro por colchão coletado, segmentados por tipo, tamanho, estado e modelo construtivo.

Essa variável será chamada neste relatório de **Rendimento Remunerado de Espuma - RRE**.

A recomendação executiva é avançar com o piloto, porém tratá-lo como um experimento operacional e econômico instrumentado. Não recomendamos, neste momento, investimento em desmontagem própria ou capacidade industrial. O modelo mais adequado para a primeira fase é leve em ativos:

Bemol coleta + Bemol consolida + parceiro desmonta/processa + parceiro remunera material + Bemol mede toda a cadeia.

O piloto deve produzir dados suficientes para responder seis perguntas de decisão:

- Qual é a adesão real do cliente?
 - Quanto tempo e cubagem a coleta acrescenta à operação?
 - Quantos kg de espuma remunerada são obtidos, de fato, por colchão?
 - Qual é a receita líquida de materiais por colchão?
 - Quanto cashback pode ser concedido sem deteriorar a economia do programa?
 - O ciclo comercial, incluindo recompra e venda de produtos feitos com material reciclado, gera valor incremental suficiente para justificar eventual subsídio operacional?
-

2. Recomendação Executiva

Recomendação principal

Avançar com o piloto em Manaus e Porto Velho, mantendo a desmontagem e o processamento terceirizados durante a fase de validação.

O que a Bemol deve internalizar no piloto

- oferta do serviço no momento da venda;
- retirada junto com a entrega do colchão novo;
- experiência do cliente;
- identificação e rastreabilidade da unidade coletada;
- retorno pela logística própria;
- consolidação;
- pesagem ou controle de massa dos lotes;
- controle de cubagem;
- dados operacionais;
- controle do cashback;
- conciliação entre massa expedida, massa recebida e massa remunerada;
- auditoria documental da destinação;
- análise comercial de recompra.

O que recomendamos terceirizar inicialmente

- desmontagem;
- segregação industrial;
- processamento da espuma;
- processamento das demais frações;
- destinação de rejeitos;
- transformação da matéria-prima reciclada;
- transporte externo posterior ao ponto de consolidação, quando economicamente justificável.

O que não recomendamos decidir antes do piloto

- investimento em linha própria de desmontagem;
- percentual fixo de cashback calculado sobre uma composição teórica;
- promessa pública de percentual de reciclagem sem rastreabilidade;
- expansão nacional;
- contrato de longo prazo baseado apenas em R\$/kg;
- exclusividade com parceiro sem cláusulas de qualidade, rastreabilidade, capacidade e continuidade.

3. Contexto da Bemol e Premissas Fornecidas pelo Cliente

As informações abaixo são dados primários fornecidos diretamente pela Bemol para este estudo. Elas são tratadas como **Dado Bemol** e não como informação pública a ser revalidada externamente.

Tema	Informação fornecida
Cidades iniciais	Manaus - AM e Porto Velho - RO
Estratégia	Piloto antes de expansão
Vendas analisadas	19.611 colchões em um semestre
Média mensal da base	Aproximadamente 3.269 colchões/mês
Separação por cidade	Em elaboração pela Bemol
Adesão esperada	Ainda desconhecida
Logística	Operação própria
Momento da coleta	Junto com a entrega do colchão novo
Consolidação	Estrutura logística existente
Operação atual de retirada do produto usado	Ainda não implantada
Objetivo ambiental	Destinação adequada + reciclagem + reaproveitamento
Fração prioritária	Espuma
Preço ao consumidor	Retirada planejada como gratuita
Parceiro	Existe alinhamento preliminar
Remuneração	Parceiro pagará por kg de material direcionado ao reaproveitamento
Incentivo ao cliente	Parte do valor deverá virar cashback/vale-crédito
Ciclo fechado	Interesse em produtos fabricados com a matéria-prima recuperada
Prioridade comercial	Parceiro sinalizou prioridade de oferta dos produtos reciclados à Bemol
Principal dúvida econômica	Quanto da espuma é realmente aproveitada e remunerada

3.1 O ciclo pretendido



4. Objetivo do Estudo

Validar a viabilidade operacional, econômica, ambiental e comercial de um modelo de logística reversa de colchões integrado à operação da Bemol, inicialmente em Manaus e Porto Velho, identificando benchmarks nacionais e internacionais, referências de custos e remuneração, comportamento dos materiais, condições de recuperação da espuma, riscos, requisitos de rastreabilidade e mecanismos necessários para transformar a coleta pós-consumo em um ciclo circular com geração de valor.

5. Perguntas que o Estudo Precisa Responder

1. Quais empresas e programas já fazem retirada do produto usado de colchões?
2. Quais modelos são mais parecidos com a operação proposta pela Bemol?
3. Como o colchão é coletado, armazenado, desmontado e processado?
4. Quem financia a operação em mercados maduros?
5. Existem preços públicos para coleta, transporte e reciclagem?

6. Qual é a composição típica de um colchão?
 7. Quanto dessa composição é efetivamente recuperado?
 8. Quanto da espuma é efetivamente capturado?
 9. Quais fatores reduzem o rendimento de recuperação?
 10. Quais materiais possuem maior reciclabilidade?
 11. Como evitar que cubagem e armazenamento inviabilizem a operação?
 12. Como estruturar o contrato por kg com o parceiro?
 13. Como calcular o ponto de equilíbrio por colchão?
 14. Como desenhar um cashback que não destrua valor?
 15. Quais dados devem ser coletados desde a primeira unidade?
 16. Quais evidências devem ser exigidas para afirmar circularidade?
 17. Que infraestrutura local existe em Manaus e Porto Velho?
 18. O que internalizar e o que terceirizar?
 19. Quais critérios devem comandar o avançar/não avançar da expansão?
 20. Como transformar a logística reversa em diferencial de experiência e recorrência?
-

6. Metodologia e Critérios de Confiabilidade

A pesquisa foi estruturada para apoiar decisão executiva, priorizando fontes oficiais, regulatórias, científicas e operacionais. Informações críticas foram confrontadas com uma segunda referência sempre que havia base independente disponível.

Foram adotados quatro princípios:

- **prioridade para fontes primárias:** leis, decretos, órgãos públicos, programas oficiais, empresas responsáveis pela operação, documentos técnicos e artigos científicos;
- **dupla validação de afirmações críticas:** sempre que possível, números, regras e condições foram confirmados em uma segunda fonte independente ou institucional;
- **separação entre fato, referência de mercado e estimativa:** valores observados em outros mercados não são tratados como preço aplicável automaticamente à Bemol;
- **atualização temporal:** quando uma regra, tarifa ou condição mudou, o relatório utiliza a referência mais recente disponível e sinaliza apenas o que permanece relevante para decisão.

A lista consolidada de fontes consultadas, com links clicáveis, encontra-se ao final do relatório.

7. A Anatomia Econômica do Colchão

O colchão é uma categoria desafiadora para logística reversa porque combina alto volume, baixa densidade e múltiplos materiais unidos por costura, adesivos, encapsulamento, capas ou estruturas internas.

Uma revisão científica de 2025 apresenta, como faixas típicas gerais: E12

Componente	Faixa típica de massa	Observação
Espuma de poliuretano	30% a 60%	Alta variação por tipologia
Molas de aço	15% a 25%	Elevada reciclabilidade quando separadas
Tecidos de revestimento	10% a 25%	Recuperação depende de composição e contaminação
Látex	0% a 20%	Presente apenas em determinadas construções
Adesivos	1% a 3%	Dificultam a separação
Fibras naturais	0% a 10%	Varia com o produto
Plásticos diversos	1% a 3%	Recuperação depende da segregação

Interpretação

Essas faixas não devem ser usadas para afirmar que "todo colchão tem 40% de espuma".

O portfólio pode conter:

- colchão integralmente de espuma;
- colchão de molas com camadas de conforto em espuma;
- molas ensacadas com tecidos e adesivos adicionais;
- híbridos;
- espuma viscoelástica;
- látex;
- diferentes densidades;
- diferentes tamanhos.

Para a Bemol, a composição deve ser tratada por **família construtiva + dimensão + condição pós-consumo**.

8. A Resposta Central: Quanto da Espuma é Realmente Aproveitada?

8.1 O que a literatura permite afirmar

A literatura técnica confirma que a espuma pode representar parcela importante da massa do colchão, mas a proporção varia amplamente. [E12]

Um estudo científico de 2024 mostrou que espuma proveniente de colchões pós-consumo pode ser processada mecanicamente por tecnologia AIR-LAY e reincorporada em uma nova construção de colchão. Os protótipos testados apresentaram comportamento de compressão, recuperação e durabilidade comparável ao produto de referência após 30.000 ciclos de compressão.

Isso confirma **viabilidade tecnológica de circularidade**, mas não determina o rendimento econômico de uma operação varejista.

8.2 O que a operação real permite afirmar

O Mattress Recycling Council publicou em 2025 um estudo de caracterização da operação da Califórnia. Para dados de 2024, a taxa de captura implícita estimada foi:

Material	Taxa de captura observada
Aço	99,7%
Madeira	97,5%
Quilt e toppers	76,6%
Espuma	63,0%
Papelão	20,9%
Algodão	14,5%
Plásticos	3,2%
Outras fibras	1,9%
Feltro/shoddy	1,0%
Total de commodities	75,9%

O ponto crítico é que a captura de espuma caiu de uma estimativa anterior de 82,4% para 63,0%.

Portanto:

Ter espuma no colchão não significa recuperar 100% daquela espuma como matéria-prima comercial.

8.3 As cinco camadas do rendimento da espuma

Para o piloto, recomendamos medir cinco rendimentos distintos.

Y1 - Composição

Quanto da massa bruta do colchão é espuma?

Y2 - Separabilidade

Quanto dessa espuma o processo consegue separar fisicamente?

Y3 - Qualidade

Quanto da espuma separada cumpre os critérios de qualidade e contaminação?

Y4 - Aproveitamento industrial

Quanto entra efetivamente no processo de reciclagem ou transformação?

Y5 - Rendimento Remunerado de Espuma

Quanto o parceiro efetivamente reconhece e remunera?

indicador-chave principal

INDICADOR PRINCIPAL

RRE = kg de espuma aceita e remunerada ÷ colchões coletados

RRE Rendimento Remunerado de Espuma

É esse indicador que deve entrar no caso econômico.

9. Sensibilidade Inicial de Massa de Espuma

A tabela abaixo é **Estimativa MonyU** exclusivamente para ilustrar a sensibilidade da operação antes da medição real.

Premissas usadas:

- peso ilustrativo: 18 kg, 20 kg e 25 kg por unidade;
- participação da espuma: 30%, 40% e 60%;
- taxa de captura de referência: 63%, observada na cadeia californiana de 2024;
- os valores não representam previsão da Bemol.

Cenário	Peso bruto	% espuma	Captura usada	Espuma capturada ilustrativa
Conservador	18 kg	30%	63%	3,40 kg/colchão
Base ilustrativo	20 kg	40%	63%	5,04 kg/colchão
Superior ilustrativo	25 kg	60%	63%	9,45 kg/colchão

Como usar corretamente

Essa tabela serve para mostrar por que a viabilidade é muito sensível ao mix de produto.

Se o parceiro oferece **P** reais por kg de espuma aceita:

RECEITA DE ESPUMA POR COLCHÃO

Receita = RRE × preço pago por kg

Exemplos algébricos:

- cenário conservador: 3,40 × P
- cenário base ilustrativo: 5,04 × P
- cenário superior ilustrativo: 9,45 × P

Não recomendamos substituir **P** pelo preço da proposta no relatório público sem revisar as condições comerciais e contratuais.

10. Dimensionamento Inicial do Potencial

BASE ANALISADA

19.611

colchões em 6 meses

MÉDIA AGREGADA

3.269

colchões por mês

CENÁRIO 30%

≈ 981

coletas/mês

ESPUMA - CENÁRIO BASE

≈ 4,94 t

por mês a 30% de adesão

A Bemol informou uma média de aproximadamente **3.269 colchões/mês** na base semestral analisada.

Como a separação Manaus x Porto Velho ainda não foi recebida, os cenários abaixo são apenas um envelope da base agregada, não a previsão do piloto.

Adesão	Coletas/mês aproximadas	Espuma a 3,40 kg/un	Espuma a 5,04 kg/un	Espuma a 9,45 kg/un
5%	163	555 kg	822 kg	1.540 kg
10%	327	1.112 kg	1.648 kg	3.090 kg
20%	654	2.225 kg	3.296 kg	6.180 kg
30%	981	3.337 kg	4.944 kg	9.270 kg
40%	1.308	4.450 kg	6.592 kg	12.361 kg
50%	1.634	5.559 kg	8.235 kg	15.441 kg

Leitura gerencial

A diferença entre 3,40 kg e 9,45 kg de espuma recuperada por unidade multiplica quase três vezes a receita potencial por colchão.

Consequentemente, **a composição real do mix vendido e devolvido vale mais para a decisão do que uma média internacional genérica.**

11. Benchmark Internacional Resumido

Benchmark	Modelo	Financiamento	Retirada do produto usado na entrega	Indicador econômico	Aplicabilidade Bemol
Ecomaison - França	responsabilidade estendida do produtor + rede de distribuidores + centros de desmontagem	Eco-organização	Sim, comum em parceiros	4,5 mi de colchões/ano; 54% da massa reciclada	Muito alta
Valumat - Bélgica	responsabilidade estendida do produtor + varejista voluntário	Contribuição ambiental	Sim	€600/t, cerca de €9/colchão ao varejista elegível	Muito alta
Califórnia - EUA	Stewardship regulado	taxa de reciclagem	Obrigatório sem taxa adicional	US\$16/unidade de charge em 2025; transporte médio orçado em US\$6,50/un	Alta
Países Baixos - MRN/RetourMatras	responsabilidade estendida do produtor coletiva + reciclagem industrial	Produtores	Depende do canal	Benchmark histórico público de €300-400/t para reciclagem	Alta para processamento
IKEA Austrália	Serviço comercial + stewardship	Consumidor + esquema setorial	Sim, em determinadas compras/canais	AU\$55 por colchão no serviço em loja, referência atual consultada	Alta para desenho operacional
ABSC - Austrália	Stewardship voluntário	PSF de AU\$10 + GST por colchão	Não necessariamente	A própria regra informa que AU\$10 é contribuição e não cobre sozinho coleta + reciclagem	Média

12. Caso 1 - Ecomaison, França

Por que é um dos benchmarks mais importantes para a Bemol

O Ecomaison descreve um modelo extremamente próximo do desenho pretendido:

- distribuidor coleta o colchão usado;
- a coleta ocorre frequentemente durante a entrega do colchão novo;
- o colchão pode ser consolidado em centro logístico do distribuidor;

- a eco-organização pode retirar esse material e enviá-lo diretamente ao centro de desmontagem;
- em outro modelo, a própria logística do distribuidor pode entregar ao centro de desmontagem próximo.

A França possui obrigação de retomada de produtos usados vinculada ao regime de responsabilidade estendida. Quando a venda envolve entrega, a regulamentação prevê a retomada no ponto de entrega ou solução equivalente aplicável. **[E06]**

Indicadores

O Ecomaison reporta para sua cadeia de colchões: **[E05]**

- 4,5 milhões de colchões coletados e reciclados;
- oito centros de desmontagem;
- 54% da massa do colchão desmontado reciclada;
- reciclagem mecânica da espuma para aglomerados, isolamento, underlay e aplicações similares;
- avanço de rotas químicas para matéria-prima secundária capaz de voltar à fabricação de espuma.

Novidade relevante em 2026

Em abril de 2026, o Ecomaison anunciou certificação ISCC Plus Circular para a cadeia de colchões, incluindo coleta, triagem, preparação e fornecimento de espuma de poliuretano reciclada.

Lição para Bemol

O conceito de circularidade comercial da Bemol deve nascer com rastreabilidade por lote. A eventual comunicação "material voltou como novo produto" precisa ser comprovável.

Aplicabilidade:  **Muito alta**

13. Caso 2 - Valumat, Bélgica

Modelo **[E27]**

Na Bélgica, produtores e importadores financiam o sistema de responsabilidade estendida dos colchões. O órgão ambiental flamengo OVAM confirma que:

- a obrigação para colchões está vigente desde 01/01/2021;
- Valumat é a organização gestora;
- varejistas não são obrigados a recolher o colchão antigo;
- quando fazem a coleta voluntariamente, devem aceitar gratuitamente e podem receber compensação;
- colchões devem ser coletados, armazenados e transportados secos, condição tratada pela OVAM como essencial para reciclagem.

A convenção atual está indicada como vigente até 01/01/2029. **[E03]**

Incentivo econômico

Valumat informa atualmente:

- **€600 por tonelada coletada;**
- aproximadamente **€9 por colchão;**
- pagamento baseado em peso;
- coleta 1:1 vinculada à compra de colchão novo;
- armazenamento seco e protegido de contaminação;
- uso de coletor Valumat ou operador reconhecido.

A mesma cifra aparece em diferentes páginas atuais da Valumat, enquanto a OVAM confirma de forma independente a existência do mecanismo de compensação.

Por que isso importa

É provavelmente o benchmark mais parecido com a lógica econômica da proposta Bemol:



A diferença é que o pagamento belga é sustentado por responsabilidade estendida do produtor, enquanto a Bemol pretende receber remuneração do parceiro pelo valor do material.

Lição para Bemol

O benchmark valida o uso de **peso** como unidade de remuneração e mostra que armazenamento seco, qualidade e operador qualificado devem ser requisitos contratuais.

Aplicabilidade: ● **Muito alta**

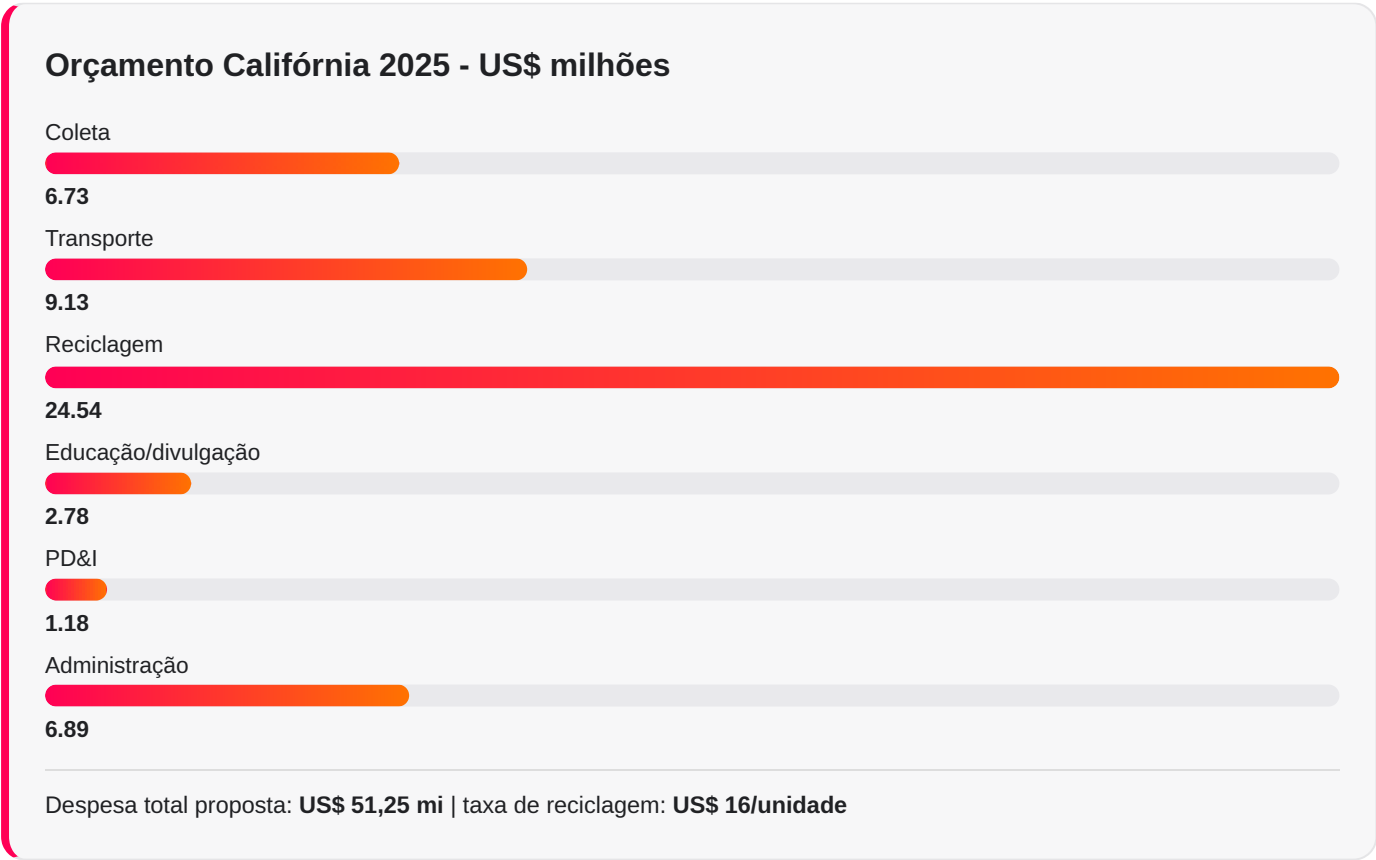
14. Caso 3 - Califórnia, Estados Unidos

Modelo regulado

A CalRecycle determina que varejistas que entregam um colchão novo ao consumidor ofereçam a retirada do colchão usado sem cobrança adicional. [E01]

O sistema é financiado por uma taxa de reciclagem cobrada na venda e administrado pelo Mattress Recycling Council, com orçamento anual submetido ao escrutínio regulatório da CalRecycle.

Economia transparente do programa



Na análise oficial do orçamento de 2025, a CalRecycle registra: [E08]

- despesas propostas totais: US\$51,25 milhões;
- coleta: US\$6,73 milhões;
- transporte: US\$9,13 milhões;
- reciclagem: US\$24,54 milhões;
- educação/educação e divulgação: US\$2,78 milhões;
- P&D: US\$1,18 milhão;
- administração: US\$6,89 milhões;
- taxa de reciclagem proposto e aprovado para 2025: US\$16 por unidade.

O orçamento operacional do MRC projetava aproximadamente 1,53 milhão de unidades recicladas. O cálculo MonyU sobre o orçamento de reciclagem equivale a aproximadamente **US\$16,04 por unidade processada**, mas essa divisão é apenas uma normalização analítica, não uma tarifa cobrada por reciclador.

Documentos do orçamento também indicam custo médio de transporte próximo de **US\$6,50 por unidade** na projeção específica do programa.

Taxa de captura [E12] [E07]

O estudo de 2025 do MRC é especialmente útil para a Bemol porque mostra que a recuperação varia fortemente por material. [E07]

Aço e madeira possuem captura próxima da totalidade, enquanto espuma ficou em 63%.

Aprendizado econômico

Mesmo em um sistema em escala, a reciclagem gera custos relevantes. A existência de materiais vendáveis não elimina a necessidade de financiamento da operação.

Lição para Bemol

A Bemol deve medir separadamente:

- custo marginal da coleta;
- custo de transporte posterior;
- custo de armazenamento;
- receita dos materiais;
- cashback;
- valor comercial incremental.

Misturar tudo em um único "R\$/kg" pode esconder subsídios cruzados.

Aplicabilidade: ● Alta

15. Caso 4 - Países Baixos e RetourMatras

Estrutura de responsabilidade estendida do produtor

A página oficial da Rijkswaterstaat informa que a responsabilidade para colchões de consumidores está organizada por meio da Stichting Matras Recycling Nederland - MRN. [E09]

Em 24/08/2026, existe uma situação regulatória importante:

- a AVV atual vale até 31/10/2026;

- há proposta de renovação para 01/11/2026 a 31/10/2031;
- o projeto estava em consulta pública até 25/09/2026;
- a meta indicada é alcançar no mínimo 75% do número de colchões colocados no mercado reciclados em 2028.

[E09]

Benchmark de processamento

O governo neerlandês publicou estudo de referência que registrava, para 2023, tarifa de reciclagem de colchões na faixa de **€300 a €400/t**, sem IVA, e acréscimo que podia chegar a cerca de **€100/t** para colchões molhados ou sujos.

É uma referência histórica, não um preço 2026.

O mesmo estudo atribui a elevação dos custos a fatores como:

- maior custo de triagem;
- necessidade de produzir frações de melhor qualidade;
- volatilidade do valor dos materiais de saída;
- frações com baixo valor ou até custo de destinação.

RetourMatras [E14]

A RetourMatras relata que investimentos da Ingka Investments - IKEA e Renewi permitiram ampliar a capacidade para cerca de 1,5 milhão de colchões/ano. A empresa desenvolveu linhas próprias de desmontagem e rotas para espuma, incluindo rebond e desenvolvimento de repolyol para retornar ao ciclo de fabricação.

Lição para Bemol

O valor de saída da espuma pode ser volátil. Um contrato sustentável não deve pressupor que o preço de mercado do material reciclado permanecerá constante.

Aplicabilidade: ● Alta para processamento e ciclo fechado

16. Caso 5 - IKEA Austrália

A IKEA Austrália é útil porque mostra uma arquitetura direta de:

compra de novo colchão + entrega + retirada do usado + acondicionamento.

A versão atual das regras, efetiva em fevereiro de 2026, exige que o colchão a ser retirado esteja acondicionado na embalagem fornecida e que o endereço de retirada seja o mesmo da entrega.

A página de suporte atualmente consultada informa **AU\$55 por colchão removido** no serviço contratado em conjunto com entrega de novo colchão.

Também existe modalidade online operada por parceiro, com preços iniciando em AU\$69, segundo a página atual de serviços. **[E11]**

Atualização da referência

Termos de 2024 registravam AU\$35. Como a fonte atual de 2026 registra AU\$55, este relatório considera **AU\$55 como referência corrente** e mantém o valor de AU\$35 apenas no registro histórico de fontes superseded.

Lição para Bemol

O uso de bolsa/capa de proteção e regras objetivas de aceite reduz risco operacional durante transporte e armazenamento.

Aplicabilidade: ● Alta para POP de coleta

17. Caso 6 - Australian Bedding Stewardship Council - ABSC

O esquema australiano é voluntário e setorial. As diretrizes informam uma Product Stewardship Fee de **AU\$10 + GST por colchão vendido**. **[E16]**

A própria diretriz ressalta explicitamente que essa taxa:

contribui para soluções comercialmente viáveis, mas não cobre sozinha o custo de coleta e reciclagem.

A Productivity Commission do governo australiano confirmou em relatório de 2025 a existência do esquema, sua introdução em 2023, sua natureza voluntária e o financiamento por taxa de AU\$10 aprovada pela ACCC.

Lição para Bemol

Um mecanismo de receita unitária associado ao colchão não deve ser presumido suficiente para financiar toda a cadeia. É necessário conhecer o custo completo.

Aplicabilidade: ● Média

17.1 caso 7 - Projeto Reuse, Hortolândia - Brasil

Por que este caso é importante

O Projeto Reuse é o precedente brasileiro mais diretamente relacionado encontrado nesta pesquisa para coleta e reaproveitamento de colchões e outros itens volumosos com espuma de poliuretano.

A iniciativa foi estruturada em 2021, em Hortolândia - SP, pela Dow, Instituto Akatu, Ortobom e Prefeitura Municipal. A execução combinou educação do consumidor, Pontos de Entrega Voluntária, possibilidade de agendamento de retirada domiciliar e encaminhamento do material à cooperativa de reciclagem local.

Resultados públicos da fase de colchões e estofados

ITENS COLETADOS 3.558 itens	COLCHÕES 1.385 unidades	MATERIAIS TRATADOS 83,8 t massa total	ESPUMA PU 12,3 t no fluxo misto	APROVEITAMENTO 95% conjunto de peças
--	--------------------------------------	--	--	---

A Dow reportou, em 2022:

- 3.558 itens coletados;
- 1.385 colchões;
- 1.435 sofás;
- 211 camas box;
- 136 poltronas;
- 391 almofadas;
- 83,8 toneladas de materiais tratados e reaproveitados;
- 50,1 t de madeira;
- 12,3 t de espuma de poliuretano - PU;
- 8,5 t de tecidos;
- 6,8 t de borrachas;
- 3,4 t de molas;
- 2,7 t de outros materiais;
- 95% de aproveitamento reportado para o conjunto de peças.

O Instituto Akatu confirma, em fonte própria, mais de 3,5 mil colchões e sofás e aproximadamente 84 t de materiais reaproveitados. A Prefeitura de Hortolândia também registra o projeto, a parceria e a estrutura de PEVs.

Limite de interpretação

As 12,3 t de espuma não podem ser divididas pelos 1.385 colchões para estimar rendimento de espuma por colchão.

O fluxo incluía sofás, camas box, poltronas e almofadas. Portanto, o dado comprova a recuperação de PU em uma cadeia brasileira real, mas não isola a contribuição de cada tipologia.

Também não tratamos o Reuse como serviço ativo de colchões em 2026. A evidência disponível documenta principalmente a fase histórica de 2021-2022, e fases posteriores do programa migraram para outros resíduos volumosos.

Lição para Bemol

O caso demonstra que uma cadeia brasileira pode articular varejo/fabricante, poder público, educação, coleta, cooperativa e recuperação material. A Bemol, entretanto, parte de uma arquitetura potencialmente mais eficiente para o cliente, pois pode substituir o deslocamento até PEV ou coleta dedicada pela retirada no momento da entrega.

Aplicabilidade: ● Alta para desenho de ecossistema | ● Média para economia por colchão e rendimento

17.2 caso 8 - RENUVA, Dow e Orrion Chemicals - França

Da espuma usada para matéria-prima química

O programa RENUVA é um benchmark industrial relevante porque desloca a discussão de "espuma triturada" para **recuperação química de valor**, transformando espuma de PU de colchões em repoliol que pode voltar à produção de novas espumas. [E22]

A Dow informa atualmente que o RENUVA FF 60 Polyol:

- é produzido a partir de espuma de PU de colchões em fim de vida;
- contém 40% a 45% de conteúdo reciclado em massa;
- pode ser usado em espumas flexíveis convencionais e viscoelásticas;
- admite fatores de substituição de até 30% em formulações indicadas pela empresa.

A instalação industrial de Semoy, na França, foi inaugurada pela Dow e Orrion Chemicals Orgaform em 2021, com capacidade anunciada de processar espuma proveniente de até 200 mil colchões por ano. Em 2025, o CEFIC voltou a documentar a operação industrial e o uso do repoliol em novas aplicações de espuma, funcionando como validação setorial independente.

O que isso muda na análise da Bemol

O destino da espuma influencia diretamente o valor econômico do material.

Há diferença entre vender espuma para:

1. trituração e aglomeração mecânica;
2. compactação;
3. isolamento ou underlay;
4. micronização e compostos;
5. reciclagem química para repoliol;
6. reincorporação em novos produtos de maior valor.

Assim, o contrato com o parceiro não deve perguntar apenas "quanto paga por kg?". Deve perguntar também **qual rota tecnológica e qual produto final estão por trás desse preço.**

Aplicabilidade: ● Média para o piloto | ● Alta para roteiro de circularidade

18. O que os Benchmarks Dizem em Conjunto

18.1 A venda do material raramente é o único financiamento

Os casos estudados convergem para uma conclusão:

- Califórnia: charge por unidade;
- Bélgica: contribuição ambiental e compensação ao varejo;
- França: responsabilidade estendida do produtor e eco-organização;
- Países Baixos: contribuição dos produtores;
- Austrália: stewardship fee e/ou cobrança direta pelo serviço.

Implicação

A Bemol não deve exigir que a receita de espuma, isoladamente, "pague tudo" como única definição de sucesso.

Existem três fontes possíveis de valor:



18.2 A coleta junto com a entrega é um padrão validado

França, Califórnia e IKEA mostram modelos em que a entrega do novo produto é o momento natural de retirada do usado.

A Bemol já possui essa capacidade estrutural.

18.3 Secura e contaminação importam economicamente

A OVAM classifica a coleta, armazenagem e transporte secos como condição essencial à reciclagem.

O benchmark neerlandês mostra que colchões molhados ou sujos podem gerar acréscimo relevante de custo.

[E10]

A IKEA exige acondicionamento em bolsa.

Implicação

Qualidade do resíduo deve ser um indicador-chave.

18.4 Aço tende a ser mais simples que espuma

Na Califórnia, a captura estimada do aço foi 99,7%, contra 63,0% da espuma. [E07]

Implicação

O contrato com o parceiro deve esclarecer quem fica com o aço e demais frações. Concentrar a negociação apenas na espuma pode transferir valor econômico sem que a Bemol perceba.

18.5 Ciclo fechado comercial comprovado: RetourMat + IKEA França

O caso mais próximo da ambição de longo prazo da Bemol foi identificado na França em 2025.

RetourMat, Ecomaison e IKEA inauguraram em La Cavalerie uma unidade de reciclagem de colchões com capacidade anunciada de 125 mil colchões no primeiro ano e **750 mil colchões/ano na maturidade**, equivalentes a aproximadamente 13 mil toneladas de materiais. O comunicado conjunto também informa expectativa de reciclagem e reutilização de 80% dos materiais tratados na unidade.

Mais importante: após desmontagem, parte da espuma de poliuretano recuperada é transformada quimicamente em repoliol, que pode ser usado para fabricar novas espumas. O comunicado conjunto informa que essa espuma seria incorporada à linha de colchões HÖJEHALL e descreve a linha como composta por 80% de materiais reciclados, considerando espuma, aço e têxteis.

A publicação independente da IKEA France confirma a abertura da unidade e a capacidade de 750 mil colchões/ano. A página atual do produto HÖJEHALL confirma que o colchão está comercializado e declara, entre seus componentes, tecido superior em poliéster 100% reciclado, enchimentos superiores/laterais com mínimo de 70% reciclado e espuma de poliuretano com **mínimo de 10% de conteúdo reciclado**. [E25]

Precisão da evidência

A página técnica atual do produto não reproduz, isoladamente, a afirmação de 80% de materiais reciclados para o colchão completo. Por isso:

- **80% total** é tratado neste relatório como alegação do comunicado conjunto RetourMat/Ecomaison/IKEA;
- **mínimo de 10% de PU reciclado** é tratado como especificação atual comprovada na página comercial do produto.

Por que este caso é estratégico para a Bemol

Ele demonstra comercialmente a lógica que a Bemol deseja construir:



Para a Bemol, isso significa que a promessa de "o material volta como produto" é plausível. Mas o piloto precisa construir a rastreabilidade necessária para comprovar qual fração do material efetivamente percorre esse ciclo.

18.6 Benchmark industrial de acondicionamento: espuma enfardada

ESPUMA PU	ESPUMA DE LÁTEX	CAPAS/ENVELOPES
8 mil t/ano	2,5 mil t/ano	17 mil t/ano
fardos de 300 a 500 kg	fardos típicos de 300 kg	escala reportada pela rede

A plataforma de matérias recicladas do Ecomaison informa que sua rede produz aproximadamente: **[E24]**

- **8 mil toneladas/ano de espuma PU de colchões em fardos**, com fardos de 300 a 500 kg;
- **2,5 mil toneladas/ano de espuma de látex em fardos**, tipicamente de 300 kg;
- **17 mil toneladas/ano de capas/envelopes de colchão em fardos**, no conjunto informado pela organização.

A mesma fonte informa que a espuma PU enfardada pode seguir para reciclagem mecânica ou química. Outra página atual do Ecomaison confirma usos como isolamento térmico/acústico, transformação química em poliols e produção de nova espuma PU.

Implicação para Manaus e Porto Velho

Acondicionamento não deve ser tratado como detalhe operacional. Em escala, densificação e formação de lotes podem alterar:

- custo por m³ armazenado;
- frequência de retirada;
- produtividade de transporte;
- qualidade do material;
- capacidade de negociação com o comprador.

Não recomendamos comprar prensa/enfardadeira no piloto sem dados reais de volume, permanência e custo de cubagem. Entretanto, a Bemol deve medir desde o primeiro mês quando a densificação passaria a gerar payback.

18.7 Radar de organizações e empresas por elo da cadeia

Elo	Organização/empresa	País	Papel validado na pesquisa	Aplicabilidade Bemol
Varejo + retirada do produto usado	IKEA France	França	Retirada vinculada à compra e reciclagem; produto com conteúdo reciclado	● Alta
Varejo + retirada do produto usado	IKEA Australia	Austrália	Retirada junto com entrega, regras de acondicionamento e preço público	● Alta
Eco-organização	Ecomaison	França	Financia/organiza coleta, triagem, desmontagem, reciclagem e incorporação	● Alta
Eco-organização	Valumat	Bélgica	Remunera coleta voluntária 1:1 por massa e exige armazenamento seco	● Muito alta
Stewardship	Mattress Recycling Council	EUA	Opera cadeia responsabilidade estendida do produtor com custos públicos de coleta, transporte e reciclagem	● Alta
responsabilidade estendida do produtor	Matras Recycling Nederland - MRN	Países Baixos	Organização coletiva e metas de reciclagem	● Média
Desmontagem/reciclagem	RetourMat / RetourMatras	França/Países Baixos	Desmontagem, separação, espuma, repolyol e capacidade industrial	● Alta
Reciclagem química	Dow / Orrion Chemicals Orgaform	França	PU de colchões para repoliol RENUVA e novas espumas	● Alta para roteiro
Circularidade Brasil	Dow + Akatu + Ortobom + Prefeitura de Hortolândia	Brasil	Projeto Reuse de colchões/estofados e recuperação de PU	● Alta como precedente nacional
Rede de recicladores	ABSC Approved Recycler Network	Austrália	Rede FY2024/25 com recicladores aprovados em vários estados	● Benchmark de rede
Reciclador ABSC	Soft Landing	Austrália	Presença em WA, NSW, ACT e VIC no relatório ABSC FY25	● Benchmark operacional
Reciclador ABSC	JLW Services	Austrália	Presença em QLD e NSW no relatório ABSC FY25	● Benchmark operacional
Reciclador ABSC	GDP Industries	Austrália	Reciclagem de colchões e atuação social em Victoria	● Benchmark operacional

Elo	Organização/empresa	País	Papel validado na pesquisa	Aplicabilidade Bemol
Reciclador público	Liverpool City Council	Austrália	Trituração de colchões, recuperação de aço e desenvolvimento de aplicações para floc	● Benchmark tecnológico
Operador local candidato	Coplast	Manaus - AM	Licenças/cadastros de resíduos encontrados, sem validação pública específica para colchões/PU	● Somente solicitação de informações

Como utilizar o radar

A presença de uma organização na tabela **não significa recomendação comercial automática**. O radar distingue benchmarks validados de empresas que ainda precisam passar por solicitação de informações, licenciamento, capacidade técnica, preço e *due diligence*. A relação de recicladores australianos foi conferida no Annual Report 2024/2025 da ABSC.

18.8 Radar tecnológico: soluções que podem alterar a economia futura

Vitricycle - compactação de espuma pós-consumo

Projeto patrocinado pelo Mattress Recycling Council documenta tecnologia para compactar espuma pós-consumo, reduzindo necessidade de armazenagem e transporte. O relatório do projeto descreve modelo de licenciamento/equipamento e intenção da Vitricycle de comprar as chapas compactadas de recicladores participantes.

Leitura Bemol: tecnologia interessante se a cubagem se provar um gargalo econômico. Ainda não deve ser assumida como solução do piloto.

RoCo Global - pó de espuma reciclada

O relatório anual de P&D do MRC informa projeto iniciado no quarto trimestre de 2024 para transformar espuma de colchões em partículas de aproximadamente 100-150 micra, com aplicações potenciais em revestimentos, compósitos, lubrificantes, baterias e suportes catalíticos.

Leitura Bemol: rota emergente. Não utilizar como premissa de receita, mas acompanhar como possível aumento futuro do valor da espuma.

AIR-LAY - reincorporação mecânica em colchões

A pesquisa científica de 2024 demonstra viabilidade de utilizar espuma reciclada de colchões em nova camada produzida por processo AIR-LAY, com desempenho mecânico e de durabilidade avaliado experimentalmente.

Leitura Bemol: comprova que ciclo fechado não depende exclusivamente de reciclagem química, embora a escalabilidade comercial precise ser avaliada caso a caso.

19. O Custo Oculto: Cubagem

A coleta integrada reduz deslocamento dedicado, mas não elimina custo.

A revisão científica de 2025 destaca que a baixa densidade e alta elasticidade da espuma dificultam transporte e armazenamento.

O orçamento californiano demonstra que transporte continua sendo uma rubrica material mesmo em grande escala.

[E08]

Para a Bemol, o custo incremental deve medir

- minutos adicionais no endereço;
- necessidade de preparação/embalagem;
- metros cúbicos ocupados;
- redução de capacidade de retorno;
- alteração de sequenciamento de rota;
- necessidade de apoio operacional;
- quantidade de unidades por veículo;
- movimentação no CD;
- área ocupada x tempo de permanência;
- frequência de retirada do parceiro.

indicador-chave recomendado

ÍNDICE DE CUBAGEM REVERSA - ICR

ICR = m³ ocupados pelos colchões usados ÷ m³ disponíveis no retorno

Quanto menor melhor aproveitamento do retorno **Atenção** cubagem pode limitar a rota antes do peso

E também:

PRODUTIVIDADE LOGÍSTICA

Colchões retornados ÷ veículo ÷ rota

A rota deve ser analisada temporalmente. Um veículo sai cheio de produtos novos, mas ganha espaço conforme entrega. O colchão usado começa a ocupar esse espaço ao longo da rota. Portanto, o impacto depende da sequência das entregas.

20. Modelo de Balanço de Massa

Cada lote deve fechar contabilmente.

Massa bruta recebida

Espuma

Aço

Têxteis

Madeira

Látex

Outros recuperados

Rejeitos

Perdas / ajustes

A soma das frações deve reconciliar com a massa recebida pelo parceiro.

Indicadores por unidade

Indicador	Fórmula
Peso médio bruto	kg recebidos / colchões
Foam Content observado	kg espuma separada / kg bruto
Foam Capture	kg espuma recuperada / kg espuma estimada ou medida
Rendimento Remunerado de Espuma	kg espuma remunerada / colchões
Taxa de recuperação	kg materiais valorizados / kg bruto
Taxa de rejeito	kg rejeito / kg bruto
Receita material	R\$ recebidos / colchões
Receita por kg bruto	R\$ recebidos / kg recebido
Receita por kg pago	R\$ recebidos / kg remunerado

21. Modelo de Economia por Colchão Coletado

Definições:

- Y_f = kg de espuma remunerada por colchão;
- P_f = preço pago pelo parceiro por kg de espuma;
- R_o = receita líquida das demais frações por colchão;
- C_p = custo incremental de pickup;
- C_c = custo incremental de cubagem e retorno;
- C_d = custo de descarga, consolidação e armazenagem;
- C_t = transporte até/processamento pelo parceiro, se suportado pela Bemol;
- C_r = rastreabilidade, gestão e documentação;
- C_j = custo de rejeitos;
- C_b = custo econômico do cashback.

Contribuição direta por colchão

CONTRIBUIÇÃO DIRETA POR COLCHÃO

$(RRE \times \text{preço/kg}) + \text{outras receitas} - \text{coleta} - \text{consolidação} - \text{desmontagem} - \text{transporte} - \text{rejeitos} - \text{gestão} - \text{cashback}$

Preço de equilíbrio da espuma

PREÇO DE EQUILÍBRIO DA ESPUMA

$\text{Preço/kg de equilíbrio} = (\text{custos incrementais} - \text{outras receitas}) \div RRE$

Essa é uma das fórmulas mais úteis para negociar com o parceiro.

Se o cashback for percentual da receita da espuma

Se beta for a parcela da receita de espuma destinada ao cliente:

CONTRIBUIÇÃO APÓS CASHBACK

$(RRE \times \text{preço/kg} \times \text{parcela retida pela Bemol}) + \text{outras receitas} - \text{custos incrementais}$

22. Cashback: Custo ou Instrumento Comercial?

O valor facial do cashback não deve ser confundido com custo econômico.

Exemplo conceitual:



Métricas recomendadas

- cashback emitido;
- cashback resgatado;
- taxa de utilização;
- prazo médio de resgate;
- ticket da compra com cashback;
- margem bruta da nova compra;
- parcela incremental do ticket;
- frequência de recompra;
- recompra em 30, 60, 90 e 180 dias;
- categoria comprada;
- aquisição de produto de origem circular.

Recomendação [E26]

Na fase de calibração, não vincular o valor ao cliente a uma estimativa teórica de kg de espuma.

Existem duas opções mais seguras:

Opção A - Crédito piloto fixo

Bemol define um valor conservador, tratado como investimento do piloto.

Opção B - Crédito revisável

O programa começa com benefício inicial e recalibra o valor depois que o Rendimento Remunerado de Espuma estiver estatisticamente mais estável.

23. Avaliação do Parceiro: R\$/kg Não é Suficiente

Antes de comparar a proposta do parceiro com qualquer benchmark, a Bemol deve responder:

Base de pagamento

- O pagamento é sobre peso bruto do colchão?
- Peso da espuma separada?
- Peso seco?
- Peso aceito após controle de qualidade?
- Existe deságio?
- Existe tolerância de umidade?
- Existe classificação por espuma?

Logística [E05] [E17] [E18]

- Quem retira no CD?
- Existe volume mínimo?
- Existe frequência mínima?
- O frete está incluído?
- Quem paga viagem improdutiva?
- Quem fornece contentor?
- Há custo por espera?

Processo [E13]

- Quem desmonta?
- Qual capacidade diária?
- Qual rendimento histórico por tipologia?
- Qual percentual de rejeito?

- Qual destino de cada fração?

Propriedade dos materiais

- Quem fica com o aço?
- Têxteis?
- Madeira?
- Látex?
- Outros plásticos?
- Existe remuneração adicional?

Pesagem

- Qual balança?
- Existe calibração?
- A Bemol pode auditar?
- O ticket de pesagem é compartilhado?
- Como divergências são resolvidas?

Conformidade

- Licença ambiental válida?
- Atividade licenciada compatível?
- Transportador regularizado?
- Destinador regularizado?
- MTR quando aplicável?
- CDF?
- Evidência de destinação?
- Seguro e responsabilidade?

Ciclo fechado

- Qual produto é fabricado?
- Qual percentual de conteúdo reciclado?
- Existe rastreabilidade por balanço de massa?
- Existe certificação?
- Qual especificação de qualidade?
- Qual preço de venda do novo produto?
- Prioridade de oferta significa preferência, exclusividade ou right of first offer?
- Existe capacidade industrial para absorver o volume da Bemol?

24. Brasil: Contexto Regulatório

O SINIR lista atualmente os sistemas de logística reversa implementados em âmbito federal. Na lista consultada em 24/08/2026 aparecem fluxos como agrotóxicos, baterias, eletroeletrônicos, embalagens, lâmpadas, medicamentos, óleo lubrificante, pilhas e pneus. **Colchões não aparecem como sistema federal específico implementado nessa lista.**

Isso deve ser interpretado com cuidado:

O fato de colchões não constarem como fluxo federal específico no painel do SINIR não elimina obrigações gerais de gestão e destinação ambientalmente adequada de resíduos nem eventuais requisitos estaduais, municipais, contratuais ou de licenciamento.

O Decreto 10.936/2022 define logística reversa e estabelece os instrumentos de implantação dos sistemas, além de regras relacionadas a SINIR e rastreabilidade para os fluxos regulamentados.

MTR e qualificação de operadores

Comunicado do SINIR de 2025, com base na Portaria 280/2020, reforça que atividades geradoras, transportadoras, armazenadoras temporárias e destinadoras de resíduos transportados devem manter cadastro atualizado no MTR quando submetidas ao sistema e que o gerador deve verificar a regularidade do transportador e destinador.

Recomendação de conformidade

Antes do início operacional:

1. classificar formalmente o resíduo;
2. validar regras estaduais de AM e RO;
3. confirmar necessidade e fluxo de MTR;
4. confirmar licença do armazenamento temporário;
5. validar licenças de transportadores;
6. validar licença e escopo do destinador;
7. definir evidência de destinação final;
8. validar obrigações fiscais da compra/venda de material;
9. documentar responsabilidade sobre rejeitos;
10. submeter comunicação ambiental a revisão jurídica/conformidade.

Este relatório não substitui parecer jurídico ou licenciamento ambiental.

25. Manaus - AM: Leitura do Ecossistema

A pesquisa em fontes públicas do IPAAM identificou infraestrutura ambiental licenciada para resíduos em Manaus, mas **não validou publicamente, até a data-base, uma empresa como recicladora especializada em colchões ou espuma de colchão.**

Exemplo de operador potencial para qualificação

A lista de prestadores cadastrados em 2025 do IPAAM registra a Coplast Indústria Química Ltda. para beneficiamento de resíduos sólidos industriais, associado a licença de operação indicada no cadastro. [E20]

A tabela de licenças de operação de 2025 também registra autorização relacionada a remoção e transporte rodoviário de resíduos industriais classes I e II para a empresa.

Interpretação correta

Isso significa que a empresa pode ser considerada **candidata para solicitação de informações ou qualificação de capacidade**, não que esteja validada para receber, desmontar ou reciclar colchões e espuma de PU pós-consumo.

O que deve ser verificado localmente

- escopo exato da licença;
- aceitação de resíduo volumoso;
- recebimento de PU;
- desmontagem;
- trituração;
- enfardamento;
- mercado comprador;
- capacidade mensal;
- preço;
- rejeitos;
- raio logístico;
- documentação.

Lacuna detectada

Não foi encontrada evidência pública suficiente para declarar um ecossistema especializado de reciclagem de colchões em Manaus.

Essa lacuna aumenta o valor estratégico do parceiro já alinhado pela Bemol, mas também recomenda a criação de plano B.

26. Porto Velho - RO: Leitura do Ecossistema

A pesquisa em fontes públicas da SEDAM não permitiu validar, até a data-base, reciclador especializado em colchões ou espuma de PU pós-consumo em Porto Velho com evidência pública atual e específica.

Interpretação

Isso é uma **lacuna de informação**, e não prova de inexistência.

Recomendação

Realizar solicitação de informações local com:

- operadores de resíduos licenciados;
- recicladores de plástico/espuma;
- recicladores de sucata;
- transportadores;
- indústrias consumidoras de PU recuperado;
- aterros/destinadores para rejeitos.

Solicitar cópia da licença e confirmar a atividade diretamente com o órgão ambiental quando necessário.

27. Modelo Operacional Recomendado para o Piloto

Modelo A - Leve em ativos integrado à entrega

Recomendado para início



Vantagens

- menor investimento em ativos e infraestrutura;
- aprendizado rápido;
- utiliza logística já existente;
- mantém experiência do cliente sob controle da Bemol;
- transfere complexidade industrial ao parceiro;
- permite medir rendimento antes de verticalizar.

Riscos

- dependência do parceiro;
- capacidade/regularidade de retirada;
- divergência de pesagem;
- volatilidade do valor do material.

28. Modelos de Evolução

Modelo B - Pré-triagem e preparação no CD

Bemol classifica e prepara lotes antes do parceiro.

Possíveis atividades futuras:

- classificação por tipologia;
- separação de unidade inadequada;
- pesagem individual;
- acondicionamento;
- compactação tecnicamente segura.

Quando considerar: após conhecer volume, custos e ganhos de qualidade.

Modelo C - Hub regional terceirizado

Operador próximo a Manaus/Porto Velho desmonta, reduz volume e despacha frações.

Benefício potencial: evita transportar "ar" por longas distâncias.

Modelo D - Célula própria de desmontagem

Bemol internaliza parte da manufatura reversa.

Não recomendado antes de validação.

Só avaliar com:

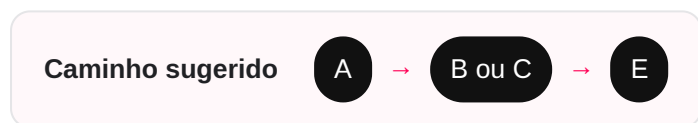
- escala comprovada;
- mão de obra;
- segurança;
- licenciamento;
- compradores recorrentes;
- investimento em ativos e infraestrutura/OPEX;
- payback;
- espaço.

Modelo E - Ciclo fechado comercial

Material recuperado vira produto rastreado e retorna à Bemol.

É o modelo com maior diferenciação estratégica.

Caminho sugerido



O Modelo D é opcional e depende de viabilidade econômica comprovada.

29. POP Recomendado para o Piloto

29.1 No momento da compra

Registrar:

- oferta de retirada apresentada?
- cliente aceitou?
- colchão novo elegível?
- endereço de retirada igual à entrega?
- quantidade a retirar;
- orientação de preparação;
- política de aceite.

29.2 Antes da rota

- pedido identificado no manifesto de entrega;
- equipe sabe que haverá retorno;
- veículo dispõe de proteção;
- material de acondicionamento disponível;
- previsão de cubagem reversa.

29.3 No endereço

Registrar:

- retirado: sim/não;
- motivo de não retirada;
- tipologia visual;
- tamanho;
- condição;
- tempo adicional;
- necessidade de proteção;
- evidência de coleta conforme política de privacidade.

29.4 No CD

- ID da unidade/lote;
- data;
- cidade;
- peso;
- tipologia;
- área/volume ocupado;
- condição;
- armazenamento seco;
- separação de não conformes.

29.5 Na saída para o parceiro

- peso expedido;
- quantidade;
- lote;
- MTR/documento aplicável;
- transportador;
- data/hora;

- destino.

29.6 No parceiro

Exigir retorno:

- peso recebido;
- peso aceito;
- espuma;
- aço;
- têxteis;
- outras frações;
- rejeito;
- peso remunerado;
- preço/kg;
- valor;
- ticket de pesagem;
- evidência de destinação.

30. Política de Aceite e Acondicionamento

Com base nos benchmarks, recomendamos que o piloto tenha uma política objetiva.

Potenciais critérios de aceite

- produto enquadrado no escopo do programa;
- unidade acessível para retirada;
- ausência de condição incompatível com transporte definida pelo parceiro;
- possibilidade de acondicionamento;
- colchão seco;
- critérios de contaminação definidos previamente.

A definição final deve ser validada com segurança do trabalho, jurídico, área ambiental e parceiro.

Por que isso importa

- Bélgica exige armazenamento e transporte secos;
- mercado neerlandês registra custo adicional para material molhado/sujo;
- IKEA exige acondicionamento em bolsa no serviço de retirada.

31. Desenho de Amostragem

Fase de calibração

Recomendamos iniciar com **aproximadamente 100 colchões medidos por cidade** como primeira amostra operacional estruturada.

Essa não é uma regra regulatória.

A referência estatística é que, para estimar uma proporção com 95% de confiança e erro de aproximadamente 10 pontos percentuais no pior caso, a amostra simples necessária é próxima de 96 observações.

Para maior precisão

Uma margem de aproximadamente 5 pontos percentuais requer algo próximo de 385 observações no pior caso.

Mais importante que o N total

A amostra precisa cobrir:

- colchão de espuma;
- colchão de molas;
- híbrido;
- tamanhos relevantes;
- marcas relevantes;
- faixas de preço;
- diferentes condições de uso.

Se 300 unidades forem quase todas da mesma tipologia, a precisão para o mix total continuará limitada.

32. Painel de indicadores-chave do Piloto

32.1 Funil

Funil do programa



Os percentuais reais serão medidos no piloto. As larguras são apenas ilustrativas para demonstrar o acompanhamento de conversão.

32.2 Operacionais

- taxa de oferta;
- taxa de adesão;
- taxa de conclusão;
- taxa de rejeição;
- minutos extras por parada;
- colchões por veículo;
- kg por veículo;
- m3 de cubagem reversa;
- dias em estoque;
- frequência de retirada;
- custo incremental por colchão.

32.3 Materiais

- kg bruto/colchão;
- kg espuma/colchão;
- Rendimento Remunerado de Espuma;

- kg aço/colchão;
- kg têxtil/colchão;
- kg outros;
- Taxa de rejeito;
- Taxa de recuperação.

32.4 Econômicos

- R\$/kg pago;
- R\$/colchão em materiais;
- custo incremental;
- cashback emitido;
- cashback resgatado;
- contribuição direta;
- ponto de equilíbrio R\$/kg.

32.5 Comerciais

- recompra 30d;
- recompra 60d;
- recompra 90d;
- recompra 180d;
- ticket;
- margem;
- frequência;
- produto comprado com crédito;
- venda de produto circular.

32.6 Experiência

- satisfação com coleta;
 - NPS ou métrica equivalente;
 - reclamações;
 - falha de retirada;
 - percepção de valor do cashback;
 - percepção ambiental.
-

33. Manaus e Porto Velho Devem Ter P&Ls Separados

Não recomendamos combinar as cidades inicialmente.

Cada cidade deve possuir:

Demonstração econômica do piloto - Manaus

e [E04] [E05] [E06] [E09] [E11] [E21] [E13] [E15] [E02] [E10] [E16] [E22] [E23] [E24] [E27]
[E12] [E19] [E20]

Demonstração econômica do piloto - Porto Velho

Motivos:

- custo logístico diferente;
- concentração de vendas diferente;
- parceiros diferentes;
- disponibilidade de destinação diferente;
- rotas diferentes;
- comportamento de adesão diferente;
- espaço de CD diferente;
- frequência de retirada diferente.

O modelo pode ser viável em uma cidade e não na outra.

34. Riscos Principais

Risco	Probabilidade inicial	Impacto	Mitigação
rendimento de espuma menor que esperado	Alta incerteza	Alto	Pesagem e segregação por tipologia
Parceiro remunera apenas fração líquida	Média	Alto	Definir base contratual
Cubagem prejudica rota	Média	Alto	Medir m3/rota e sequência
Armazenamento acumula colchões	Média	Alto	nível de serviço de retirada
Material úmido/contaminado	Média	Alto	POP + acondicionamento
Diferença de balança	Média	Médio	Conciliação e tolerância
Aço e demais frações sem remuneração	Média	Médio	Negociar propriedade
Preço/kg cai	Média	Alto	Fórmula de revisão/índice
Cashback maior que valor criado	Média	Alto	Piloto conservador
Comunicação de circularidade sem prova	Baixa-média	Alto reputacional	Rastreabilidade
Licença incompatível	Baixa se auditada	Alto	Due diligence prévia
Parceiro perde capacidade	Média	Alto	Segundo operador/plano B
Adesão muito baixa	Incerta	Médio	Testar comunicação/incentivo
Adesão alta demais para capacidade	Incerta	Alto	Limites por fase

35. Critérios para Escala

Não recomendamos definir metas arbitrárias antes do baseline.

A expansão deve ocorrer quando seis critérios estiverem atendidos:

Critério 1 - Operação

- processo executável;
- coleta integrada sem deterioração relevante da entrega;
- nível de serviço estável.

Critério 2 - rendimento

- Rendimento Remunerado de Espuma conhecido;
- variação por tipologia compreendida;
- massa conciliada.

Critério 3 - Economia

- contribuição direta conhecida;
- custo de cashback conhecido;
- subsídio, se houver, deliberado e justificável.

Critério 4 - Conformidade

- transportador e destinador qualificados;
- documentos íntegros;
- rastreabilidade auditável.

Critério 5 - Cliente

- adesão mensurável;
- satisfação adequada;
- efeito sobre recompra compreendido.

Critério 6 - Circularidade

- destino dos materiais documentado;
- produto de retorno tecnicamente comprovado;
- alegação comercial defensável.

36. Plano de 90 Dias Sugerido

Dias 0-15 - Preparação

- receber split de vendas Manaus x Porto Velho;
- receber proposta completa do parceiro;
- levantar SKU mix;
- classificar tipologias;

- fechar due diligence;
- revisar licenças;
- definir POP;
- definir política de aceite;
- criar instrumentação de dados;
- definir cashback piloto;
- treinar equipes.

Dias 16-45 - Calibração

- iniciar coleta;
- medir cada unidade da amostra;
- acompanhar rotas;
- fechar balanços de massa;
- auditar os primeiros lotes;
- comparar balanças;
- identificar principais causas de rejeição.

Dias 46-75 - Estabilização

- aumentar volume;
- testar comunicação;
- ajustar frequência de retirada;
- rever cubagem;
- refinar cashback;
- comparar as duas cidades.

Dias 76-90 - Decisão

- fechar P&L por cidade;
 - calcular RRE;
 - calcular ponto de equilíbrio R\$/kg;
 - medir adesão;
 - medir satisfação;
 - apresentar avançar/não avançar;
 - definir próximos parceiros;
 - decidir expansão ou redesign.
-

37. Dados que a Bemol Deve Fornecer para Fechar o Caso Econômico

Comercial

- vendas mensais Manaus;
- vendas mensais Porto Velho;
- SKU;
- tamanho;
- marca;
- tecnologia: espuma/molas/híbrido;
- ticket.

Logística

- frota por cidade;
- capacidade m3;
- média de entregas/rota;
- custo/hora;
- custo/km, se utilizado internamente;
- ocupação de saída;
- ocupação de retorno;
- espaço nos CDs.

Parceiro

- preço por kg;
- material remunerado;
- condições de aceite;
- volume mínimo;
- retirada;
- frequência;
- frete;
- processo;
- rendimento histórico;
- destinação;
- novo produto.

Cashback

- valor ou regra desejada;
- validade;
- compra mínima;
- categorias;
- margem média;
- política de expiração.

38. Oportunidade Estratégica: Ciclo fechado no varejo

O projeto pode evoluir de uma iniciativa ambiental para uma plataforma de relacionamento circular.

Ciclo 1 - Material



Ciclo 2 - Comercial



Ciclo 3 - Marca



Ciclo 4 - Dados



A Bemol pode, com o tempo, identificar quais tipos de colchão:

- geram mais material recuperável;
- são mais fáceis de desmontar;
- possuem maior valor residual;
- geram menor rejeito;
- criam melhor viabilidade econômica.

Isso pode retroalimentar decisões de sortimento e negociação com fabricantes.

39. Oportunidade Adicional: Projeto orientado à reciclagem nas Compras

Depois que a Bemol possuir dados de centenas ou milhares de unidades, poderá desenvolver um **Circularity Score de Colchões** para fornecedores.

Dimensões possíveis:

- percentual reciclável;
- facilidade de desmontagem;
- número de materiais;
- uso de adesivos;
- presença de molas ensacadas;
- rastreabilidade de matéria-prima;
- conteúdo reciclado;
- disponibilidade de ficha técnica;
- retirada do produto usado do fabricante;
- participação no financiamento.

Isso transforma logística reversa em ferramenta de procurement.

40. Conclusões

40.1 O piloto faz sentido

A operação própria de entrega e a possibilidade de retirada 1:1 criam uma condição favorável que aparece em benchmarks maduros.

40.2 A espuma não pode ser tratada por percentual fixo

As evidências mostram variação relevante de composição e de taxa de captura.

A pergunta correta é:

Quantos kg de espuma o parceiro efetivamente remunera por colchão coletado?

40.3 O aço e demais frações também precisam entrar na conta

O alto taxa de captura do aço observado na Califórnia reforça que ignorar as frações secundárias pode subestimar valor ou transferir receita ao parceiro.

40.4 O R\$/kg só faz sentido com regras completas

Preço sem base de pesagem, frete, rendimento, rejeito e propriedade das frações não é comparável.

40.5 A cubagem pode ser o maior custo operacional invisível

A retirada integrada reduz deslocamento, mas pode comprometer capacidade de retorno e produtividade.

40.6 O cashback deve ser medido como ferramenta comercial

Seu valor precisa ser confrontado com resgate, nova compra, ticket e margem.

40.7 Ciclo fechado é plausível, mas precisa de prova

França, Países Baixos e pesquisa científica recente demonstram caminhos para retorno de espuma a aplicações de maior valor e até a novas estruturas de colchão. O caso RetourMat + IKEA France adiciona uma prova comercial relevante: espuma pós-consumo retorna à cadeia de novos colchões, enquanto a página atual do HÖJEHALL confirma conteúdo reciclado em sua espuma de PU.

40.8 A melhor arquitetura inicial é leve em ativos

A Bemol deve aprender antes de verticalizar.

40.9 Manaus e Porto Velho precisam ser tratados separadamente

A disponibilidade local de processamento ainda é uma lacuna que deve ser resolvida por solicitação de informações e validação de licenças.

40.10 O maior ativo criado pode ser o sistema, não a sucata

Se bem estruturado, o programa combina:

- logística;
- circularidade;
- dados;
- relacionamento;
- cashback;
- recompra;
- novo produto;
- diferenciação.

41. Confiabilidade da Pesquisa

As conclusões foram construídas com base em triangulação de fontes e comparação entre diferentes mercados. Resultados de programas estrangeiros são utilizados como referência, e não como premissas automáticas para Manaus ou Porto Velho.

42. Atualização das Referências

Preços, tarifas e regras regulatórias podem mudar. Por isso, o relatório privilegia a informação mais recente localizada na data-base da pesquisa. Referências históricas são usadas apenas quando ajudam a explicar evolução de custos, políticas ou modelos operacionais.

43. Evidências Científicas e Técnicas

A análise científica prioriza estudos experimentais, artigos revisados por pares, documentos técnicos de programas de reciclagem e informações de fabricantes ou operadores diretamente envolvidos nas tecnologias avaliadas.

44. Limites de Comparação entre Mercados

Diferenças regulatórias, tributárias, logísticas, de escala e de infraestrutura impedem a simples transposição de preços internacionais para a realidade amazônica. Os benchmarks devem orientar desenho, negociação e testes do piloto, enquanto os valores econômicos finais precisam ser medidos na operação real da Bemol.

45. Checklist de Informações para a Próxima Rodada com o Parceiro

- ☐ Valor exato em R\$/kg
- ☐ Fração sobre a qual o pagamento incide
- ☐ Peso bruto ou líquido
- ☐ Critério de umidade
- ☐ Critério de contaminação
- ☐ Critério de rejeição
- ☐ rendimento histórico por tipo
- ☐ Peso médio histórico
- ☐ Quem desmonta
- ☐ Quem transporta
- ☐ Quem paga frete
- ☐ Volume mínimo por retirada
- ☐ Frequência
- ☐ nível de serviço
- ☐ Quem fica com aço
- ☐ Quem fica com têxteis
- ☐ Quem fica com madeira
- ☐ Destino do rejeito
- ☐ Evidência de destinação
- ☐ Licenças
- ☐ MTR/CDF aplicáveis
- ☐ Ticket de pesagem
- ☐ Regra de conciliação
- ☐ Fórmula de reajuste
- ☐ Rota tecnológica da espuma: espuma aglomerada, trituração, compactação, micronização ou reciclagem química
- ☐ Comprador final da espuma ou do repoliol

- ☐ Evidência de incorporação em produto final
- ☐ Conteúdo reciclado efetivamente incorporado
- ☐ Produto fabricado com espuma
- ☐ Percentual reciclado do produto
- ☐ Capacidade de absorção
- ☐ Certificação
- ☐ Rastreabilidade
- ☐ Regra de prioridade comercial Bemol
- ☐ Preço do produto circular
- ☐ Condições comerciais de recompra

46. Modelo de Ficha de Lote

Ficha de fechamento de lote

ID DO LOTE

CIDADE

CD

DATA DE FECHAMENTO

QUANTIDADE DE COLCHÕES

PESO BRUTO BEMOL

PESO RECEBIDO PELO PARCEIRO

DIFERENÇA

ESPUMA SEPARADA

ESPUMA ACEITA

ESPUMA REMUNERADA

PREÇO/KG

VALOR DA ESPUMA

AÇO

TÊXTEIS

MADEIRA

LÁTEX

OUTROS

REJEITOS

OBSERVAÇÕES

47. Fórmulas de Gestão

TAXA DE ADESÃO

$\text{clientes que aceitaram} \div \text{clientes elegíveis que receberam a oferta}$

TAXA DE CONCLUSÃO

$\text{colchões efetivamente coletados} \div \text{coletas aceitas}$

INDICADOR PRINCIPAL

$\text{RRE} = \text{kg de espuma aceita e remunerada} \div \text{colchões coletados}$

RRE Rendimento Remunerado de Espuma

TAXA DE RECUPERAÇÃO

$\text{kg valorizados} \div \text{kg bruto recebido}$

TAXA DE REJEITO

$\text{kg de rejeito} \div \text{kg bruto recebido}$

RECEITA DE MATERIAIS POR COLCHÃO

$\text{receita total dos materiais} \div \text{colchões coletados}$

CUSTO INCREMENTAL POR COLCHÃO

$\text{custos incrementais do programa} \div \text{colchões coletados}$

CONTRIBUIÇÃO DIRETA

$\text{receitas dos materiais} - \text{custos incrementais} - \text{custo econômico do cashback}$

CONTRIBUIÇÃO APÓS EFEITO COMERCIAL

$\text{contribuição direta} + \text{margem incremental atribuível à recompra}$

48. Próxima Decisão Recomendada

Antes de definir cashback definitivo ou afirmar que o R\$/kg do parceiro cobre a operação, completar quatro dados:

1. split de vendas Manaus x Porto Velho;
2. mix de tipologias/SKUs;
3. proposta comercial completa do parceiro;
4. primeira amostra física com balanço de massa.

Com esses quatro elementos, a Bemol poderá transformar este estudo de benchmark em um **Caso Econômico de Piloto por Cidade**, com ponto de equilíbrio, sensibilidade de adesão, sensibilidade de rendimento, cashback sustentável e critérios objetivos de expansão.

MonyU

Estratégia, inovação e estruturação de projetos para transformar boas ideias em operações de alto impacto.

PARTE II - FUNDING SUSTENTÁVEL, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E POLÍTICAS PÚBLICAS

Como financiar, subsidiar e ampliar o valor da circularidade de colchões da Bemol

Data-base da pesquisa: 24/08/2026

Abrangência: Manaus - AM, Porto Velho - RO, Brasil e oportunidades internacionais

Critério metodológico: dupla validação para afirmações materiais, priorização de fonte primária e registro das fontes consultadas

Nota de escopo: esta Parte II complementa integralmente as Partes 1 a 48. Nenhuma conclusão operacional, econômica ou técnica anterior foi substituída. O objetivo agora é acrescentar uma camada de financiamento, incentivos, propriedade intelectual, pesquisa científica e política pública à arquitetura do piloto.

49. Sumário Executivo de Funding Sustentável

Janela imediata

R\$ 150 milhões

Finep - Economia Circular e Cidades Sustentáveis

Estratégia

Combinar fontes

subvenção + PD&I + crédito verde + incentivos + receitas ambientais

A análise mostra que a operação de logística reversa de colchões da Bemol **não precisa depender exclusivamente da receita obtida com a venda da espuma recuperada**.

Existem mecanismos capazes de financiar ou reduzir o custo de diferentes componentes da iniciativa, porém eles têm naturezas, elegibilidades e horizontes muito distintos.

A recomendação é evitar a busca de um único "edital para logística reversa de colchões" e estruturar um **Arquitetura combinada de funding**, ou arquitetura combinada de instrumentos, em que cada fonte financia o componente para o qual possui maior aderência.

Arquitetura conceitual

Arquitetura combinada de funding e valor

 Operação do piloto	Logística existente Bemol	Parceiro comprador do material	
	Cashback / vale-crédito	Orçamento operacional	
 PD&I e tecnologia	Finep Subvenção Econômica	EMBRAPII	Lei do Bem
	CAPDA / PROTECSUS	CNPq / universidades	FAPEAM / ICTs
 Ativos e infraestrutura	FNO Amazônia Empresarial Verde	Fundo Clima / BNDES	FDA / SUDAM
	Crédito comercial / financiamento estruturado		
 Incentivos e receitas ambientais	Lei de Incentivo à Reciclagem	Créditos de logística reversa, se elegíveis	
	Créditos de plástico, se elegíveis	Créditos de carbono, apenas com metodologia	
	Venda de materiais recuperados		
 Valor comercial	Cashback	Recompra	Produtos com material reciclado
	Prioridade de oferta Bemol	Diferenciação ESG / circularidade	

49.1 Oportunidades prioritárias identificadas

Instrumento	Status em 24/08/2026	Aderência Bemol	Uso potencial	Prioridade
Finep Mais Inovação Brasil - Economia Circular e Cidades Sustentáveis	ABERTA até 31/08/2026 [F2-01] [F2-02]	Muito alta se houver PD&I real	rastreadabilidade, caracterização, triagem, reciclagem, novos produtos, processos	 URGENTE
FNO Amazônia Empresarial Verde	Estrutural / acesso contínuo [F2-09]	Muito alta	máquinas, infraestrutura, eficiência, reciclagem e resíduos	 Alta
EMBRAPII	Fluxo contínuo, sem edital [F2-05]	Alta para componente tecnológico	desenvolvimento de processo, materiais, automação, caracterização	 Alta
Lei do Bem	Incentivo fiscal contínuo para elegíveis [F2-07]	Alta, condicionada ao regime tributário e risco tecnológico	dispêndios próprios em PD&I	 Alta
CAPDA / PROTECSUS	Estrutural	Alta via parceria	sustentabilidade, resíduos, material reciclado, tecnologia na Amazônia	 Alta
CNPq/CAPES MAI/DAI 30/2026	ABERTA até 11/12/2026 [F2-15]	Alta via ICT	mestrado/doutorado sobre materiais, logística, ACV, reciclagem	 Alta
Fundo Clima - Indústria Verde	Estrutural [F2-10]	Média-alta, especialmente em escala	unidade/processo industrial, circularidade, reaproveitamento, P&D	 Alta para escala
Lei de Incentivo à Reciclagem	Ciclo 2026 de submissão encerrado, captação de projetos aprovados em curso	Alta como patrocinadora e potencial estruturadora futura	projetos de reciclagem, cadeia, tecnologia e inclusão	 Planejar próximo ciclo
SUDAM - redução de 75% do IRPJ / reinvestimento	Até projetos protocolizados e aprovados até 31/12/2028, sujeito a enquadramento	Condicional	unidade produtiva/industrial de reciclagem ou projeto prioritário	 Estrutural
FDA - Fundo de Desenvolvimento da Amazônia	Estrutural	Condicional, mais indicado a projetos maiores	planta produtiva, expansão de infraestrutura	 Escala
Créditos de logística reversa federais	Existentes, mas enquadramento do colchão não é automático [F2-19] [F2-20]	Condicional	receita/conformidade sobre massa elegível	 Investigar juridicamente
créditos de plástico - Verra	Metodologia ativa [F2-22] [F2-23]	Potencial para PU, sujeito a adicionalidade e validação	créditos por plástico coletado/reciclado acima da linha de base	 Estudo de elegibilidade

Instrumento	Status em 24/08/2026	Aderência Bemol	Uso potencial	Prioridade
Mercado de carbono / créditos	SBCE em implantação e mercado voluntário existente	Baixa no piloto sem metodologia	eventual ativo climático	● Não incluir na receita-base
FAPEAM	Ecossistema robusto, chamadas variáveis	Média-alta via ICT/startup	bolsas, pesquisa, deep tech e sustentabilidade	● Monitoramento ativo
LIFE / Horizon Europe	Chamadas internacionais, regras de elegibilidade próprias	Indireta / consórcio	P&D e demonstração internacional	● Médio prazo

Conclusão executiva

A maior oportunidade de curtíssimo prazo é a **Finep Mais Inovação Brasil - Rodada 2 - Economia Circular e Cidades Sustentáveis**, que está aberta até **31 de agosto de 2026**, possui orçamento de **R\$ 150 milhões em subvenção econômica [F2-02]** e contempla explicitamente logística reversa, pré-processamento, caracterização de materiais, recuperação de resíduos, reciclagem, rastreabilidade e digitalização.

O piloto operacional, por si só, não é suficiente para caracterizar um projeto de subvenção. Entretanto, a iniciativa pode se tornar um projeto de PD&I altamente aderente se incorporar desafios tecnológicos mensuráveis, por exemplo:

1. classificação e caracterização de espumas pós-consumo;
2. mensuração automática de *Rendimento Remunerado de Espuma*;
3. rastreabilidade digital unidade-massa-material-produto;
4. automação da triagem;
5. compactação e otimização logística;
6. recuperação de espuma de diferentes composições;
7. desenvolvimento de produto circular usando matéria-prima recuperada;
8. avaliação de ciclo de vida e emissões evitadas;
9. algoritmo de roteirização reversa integrado à entrega;
10. desenvolvimento de um sistema de passaporte circular do colchão.

Recomendação: tratar a Finep como decisão imediata e independente da execução do piloto. O prazo remanescente é curto e exige avaliação de elegibilidade, desenho do desafio tecnológico, ICT parceira e documentação.

50. Princípio de Estruturação: Funding não deve financiar "o colchão", mas os componentes do sistema

A operação possui diferentes naturezas de custo. Isso permite combinar instrumentos.

Componente	Natureza	Fontes mais aderentes
coleta junto com entrega	operação logística	orçamento Bemol, parceiro, ganho comercial
armazenagem temporária	OPEX / infraestrutura	próprio, FNO, eventualmente crédito verde
compactação	investimento em ativos e infraestrutura	FNO, Fundo Clima, BNDES
desmontagem automatizada	PD&I + investimento em ativos e infraestrutura	Finep, EMBRAPII, Lei do Bem, FNO
caracterização da espuma	PD&I	Finep, EMBRAPII, CNPq, FAPEAM, CAPDA
reciclagem química	PD&I de alto risco	Finep, EMBRAPII, Lei do Bem, CAPDA
sistema digital / IA / rastreabilidade	PD&I digital	Finep, Lei do Bem, EMBRAPII, CAPDA
bolsas de pesquisadores(as)	RH científico	CNPq, CAPES, FAPEAM
novos produtos reciclados	PD&I / industrialização	Finep, EMBRAPII, Fundo Clima, FNO
cashback	incentivo comercial	receita de materiais, verba comercial, parceiro
inclusão de cooperativas	impacto social / cadeia	LIR, Tudo na Circularidade, programas públicos
internacionalização tecnológica	cooperação	EMBRAPII internacional, Horizon, Apex, programas bilaterais
propriedade intelectual	PD&I	Lei do Bem, Finep, FAPEAM, alguns projetos de inovação

Essa arquitetura reduz o risco de tentar enquadrar despesas operacionais rotineiras em instrumentos que financiam apenas inovação tecnológica.

51. Subvenção Econômica - Finep Mais Inovação Brasil

51.1 Oportunidade ativa e altamente aderente

Programa: Finep Mais Inovação Brasil - Rodada 2 - Economia Circular e Cidades Sustentáveis

Modalidade: Subvenção Econômica à Inovação

Público: empresas brasileiras

Orçamento da chamada: R\$ 150 milhões

Prazo: 31/08/2026

Fonte: Finep/FNDCT

A apresentação oficial da chamada inclui na linha de Economia Circular:

- design circular;
- cadeia de suprimentos circular;
- reuso;
- reparo;
- rastreabilidade;
- logística reversa;
- pré-processamento;
- caracterização de materiais;
- recuperação e gestão de resíduos como recursos;
- reciclagem;
- tecnologias da informação para ciclos reversos;
- novos modelos de negócio.

Aderência à Bemol

Muito alto, desde que a proposta tenha **incerteza tecnológica** e não seja apenas implantação de rotina.

Uma arquitetura possível seria:

Projeto sugerido

Sistema Inteligente de Circularidade de Colchões na Amazônia - logística reversa, caracterização, rastreabilidade e valorização de espuma de poliuretano pós-consumo

Frentes de PD&I

1. protocolo científico de caracterização dos colchões recebidos;
2. identificação rápida do tipo de PU;
3. desenvolvimento de classificação espectroscópica ou visão computacional;
4. otimização de desmontagem;

5. desenvolvimento de compactação para contexto amazônico;
6. rastreabilidade digital da origem ao novo produto;
7. modelagem de *rendimento* e qualidade;
8. protótipo de sistema digital de circularidade;
9. validação de aplicações de espuma recuperada;
10. novo produto contendo material pós-consumo;
11. ACV comparando matéria-prima virgem x reciclada;
12. avaliação de escalabilidade Manaus-Porto Velho-Amazônia.

ICTs a considerar para prospecção

- Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia - Ibict, especialmente para ACV e informação tecnológica;
- Universidade Federal do Amazonas - UFAM;
- Instituto Federal do Amazonas - IFAM;
- Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA, quando houver aderência científica;
- ICTs EMBRAPPI especializadas em polímeros e materiais;
- SENAI ISI Polímeros;
- ICTs CAPDA credenciadas na Amazônia Ocidental.

Atenção: a escolha deve decorrer da competência técnica necessária. Não recomendamos incluir instituição apenas para cumprir formalidade.

Dupla validação

- **Fonte primária:** Finep, página oficial da chamada e documentos oficiais.
- **Validação independente:** Governo Federal/ObrasGov e Ibict confirmam orçamento, público, linhas e aderência à economia circular.

Nível de confiança

A - evidência primária + validação oficial independente.

52. Finep Tecnologias Digitais - oportunidade complementar

A Finep também mantém aberta até **30/09/2026** a chamada da Rodada 2 para Tecnologias Digitais.

Sua aderência ao projeto é **secundária**, mas pode se tornar relevante se a Bemol desenvolver uma solução tecnológica com conteúdo digital significativo, como:

- IA para previsão de adesão;

- otimização de rotas reversas;
- visão computacional para classificação de colchões;
- identificação automática de materiais;
- rastreabilidade e mensuração, relato e verificação;
- passaporte digital de produto;
- plataforma que conecte consumidor, logística, reciclador e novo produto.

Não recomendamos fragmentar artificialmente o projeto apenas para tentar dois editais. A decisão deve considerar o desafio tecnológico predominante.

53. EMBRAPII - PD&I em fluxo contínuo, sem esperar edital

A EMBRAPII conecta empresas a ICTs credenciadas e compartilha o risco tecnológico com recursos não reembolsáveis. A contratação pode ocorrer **a qualquer momento**, sem necessidade de uma chamada pública específica.

A regra-base mais comum permite aporte EMBRAPII de até aproximadamente **um terço do valor do projeto**, com composição dos demais recursos negociada entre empresa e Unidade EMBRAPII. Modelos especiais podem elevar o apoio.

53.1 Unidades particularmente relevantes

Instituto SENAI de Inovação em Engenharia de Polímeros - São Leopoldo/RS

Competência oficial em:

- polímeros;
- plásticos;
- elastômeros;
- compósitos;
- tintas;
- adesivos.

É uma candidata natural para conversar sobre:

- espuma de PU;
- caracterização;
- reciclabilidade;
- desenvolvimento de novos produtos;
- compatibilização de materiais;
- reciclagem mecânica/química.

Outras Unidades

Conforme a rota tecnológica escolhida, podem ser avaliadas unidades em:

- materiais avançados;
- química verde;
- transformação digital;
- IA e visão computacional;
- manufatura inteligente.

53.2 Aplicação Bemol

A EMBRAPII é mais interessante para um **projeto tecnológico delimitado** do que para pagar a coleta cotidiana.

Exemplo:

desenvolver e validar, em escala piloto, tecnologia de classificação, separação e reaproveitamento de espuma pós-consumo com especificação para retorno a novos produtos.

53.3 Internacionalização

A EMBRAPII também possui acordos de cooperação internacional e informa que, em determinadas cooperações, recursos não reembolsáveis para o lado brasileiro podem chegar a **50% do projeto**, conforme a parceria específica.

Isso abre uma segunda etapa potencial para a Bemol e seu parceiro tecnológico: desenvolver uma solução com fabricante, reciclador ou ICT europeu especializado em colchões e PU.

Nível de confiança: A para funcionamento do modelo; B para percentual final de um projeto específico, que dependerá da modalidade negociada.

54. Lei do Bem - redução do custo fiscal do PD&I próprio

A Lei nº 11.196/2005 é o principal mecanismo brasileiro de incentivo fiscal ao PD&I empresarial.

Segundo o MCTI, empresas elegíveis podem excluir da base de IRPJ e CSLL dispêndios de PD&I, além de outros benefícios associados.

Entre os benefícios oficiais estão:

- exclusão adicional de até 60% dos dispêndios de custeio em PD&I;
- acréscimo de 10% ou 20% associado ao aumento do número de pesquisadores(as), conforme regras legais;

- acréscimo de até 20% em situações relacionadas a patente concedida ou registro de cultivar;
- redução de 50% do IPI na aquisição de bens destinados ao PD&I;
- depreciação acelerada integral de bens novos destinados ao PD&I;
- amortização acelerada de bens intangíveis destinados ao PD&I;
- IRRF zero em determinadas remessas ao exterior para registro/manutenção de marcas, patentes e cultivares.

54.1 Condicionantes críticas

Não podemos afirmar a elegibilidade da Bemol sem confirmar:

1. regime de tributação e apuração aplicável;
2. regularidade fiscal;
3. existência de lucro fiscal no exercício pertinente;
4. natureza de cada atividade;
5. caracterização de risco tecnológico;
6. segregação contábil dos dispêndios de PD&I.

54.2 O que poderia ser elegível

Potencialmente:

- desenvolvimento experimental de processo de separação;
- software próprio de rastreabilidade;
- IA aplicada à operação;
- novos métodos de caracterização;
- desenvolvimento de produto circular;
- ensaios e protótipos;
- pessoal técnico dedicado;
- parcerias de PD&I enquadráveis.

54.3 O que não deve ser tratado automaticamente como PD&I

- coleta rotineira;
- transporte normal;
- armazenagem comum;
- compra de material sem experimentação;
- marketing do programa;
- cashback;
- treinamento operacional sem conteúdo tecnológico.

Recomendação: criar desde o início um centro de custo de PD&I do projeto, caso a Bemol tenha aderência tributária à Lei do Bem.

55. Lei de Incentivo à Reciclagem - LIR

A Lei nº 14.260/2021 criou incentivo fiscal específico para projetos de reciclagem.

A legislação permite que pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real deduzam do imposto de renda devido valores destinados a projetos de reciclagem aprovados, respeitado o limite legal de **1% do imposto devido**.

O mecanismo pode apoiar iniciativas como:

- capacitação e estruturação de cadeia de reciclagem;
- redes de comercialização;
- cadeias produtivas de recicláveis;
- tecnologias que agreguem valor à coleta e reciclagem;
- infraestrutura e ações aprovadas pelo MMA, conforme regulamentação.

55.1 Situação em 24/08/2026

O ciclo 2026 de apresentação de propostas teve prazo encerrado em **31/07/2026**. Entretanto, o sistema oficial mantém projetos aprovados em fase de captação, e o instrumento deve ser tratado como oportunidade estrutural para ciclos seguintes e/ou como possibilidade de direcionamento de incentivo para projeto aprovado compatível.

55.2 Estratégias para a Bemol

Estratégia A - patrocinadora

Se elegível, a Bemol pode avaliar direcionar parcela do IR devido para projeto aprovado com aderência à sua cadeia.

Estratégia B - estruturação de projeto em ciclo futuro

Projetar uma iniciativa que combine:

- colchões pós-consumo;
- cooperativas;
- qualificação de triagem;
- infraestrutura;
- tecnologia;
- rastreabilidade;
- inclusão socioprodutiva;
- educação ambiental.

Estratégia C - parceria com proponente especializado

Estruturar o projeto com instituição ou organização com experiência na LIR, preservando a governança e os indicadores da Bemol.

Recomendação: incluir LIR no planejamento de 2027, não na premissa financeira do piloto de 2026.

56. FNO Amazônia Empresarial Verde - uma das maiores aderências geográficas

O Banco da Amazônia oferece a linha **FNO Amazônia Empresarial Verde**, destinada a empreendimentos dos setores empresarial e de serviços com projetos ambientais e tecnologias de menor impacto.

A página oficial menciona explicitamente:

- eficiência no uso de recursos;
- tecnologias limpas;
- redução de impactos ambientais;
- **redução, reutilização e reciclagem de materiais e resíduos sólidos;**
- atendimento a comércio e serviços, entre outros setores.

Essa característica é especialmente relevante porque a Bemol é varejista e os pilotos ocorrerão em **Manaus e Porto Velho**, dentro da área de atuação do Fundo Constitucional do Norte.

56.1 Aplicações potenciais

- equipamentos de compactação;
- infraestrutura de armazenamento/triagem;
- adequações ambientais;
- sistema de rastreabilidade vinculado ao investimento;
- modernização logística ambiental;
- máquinas para pré-processamento;
- unidade demonstrativa de recuperação;
- expansão da solução para outros centros de distribuição.

56.2 Posição recomendada

Prioridade alta para investimento em ativos e infraestrutura e escala.

A linha merece uma consulta estruturada ao Banco da Amazônia com um pré-projeto contendo:

1. investimento;
2. capacidade mensal;

3. massa desviada de destinação inadequada;
 4. redução esperada de custos/emissões;
 5. geração de receita circular;
 6. empregos;
 7. impacto regional.
-

57. Fundo Clima - BNDES

O Fundo Clima é um instrumento da Política Nacional sobre Mudança do Clima e possui modalidades operadas pelo BNDES.

A linha **Indústria Verde** contempla:

- economia circular;
- otimização de matérias-primas;
- reaproveitamento de resíduos e subprodutos;
- desenvolvimento de produtos e processos;
- P&D e modernização tecnológica;
- tecnologias para descarbonização.

57.1 Aderência

O Fundo Clima se torna especialmente relevante se a Bemol, sozinha ou em parceria, evoluir do piloto de coleta para:

- planta de preparação de material;
- compactação em escala;
- tecnologia de reciclagem;
- nova unidade produtiva;
- produção de material reciclado;
- produto de economia circular;
- projeto com redução mensurável de emissões.

57.2 Evidência de aplicação real em circularidade

O BNDES aprovou, em 2025, financiamento de **R\$ 400 milhões** para ampliação da Lwart, incluindo **R\$ 320 milhões do Fundo Clima**, em projeto de rerrefino de óleo usado que retorna ao ciclo produtivo. Não é benchmark de colchão, mas demonstra uso efetivo do instrumento em economia circular industrial.

57.3 Cuidado

O Fundo Clima não deve ser apresentado como "dinheiro barato automaticamente disponível para reciclar colchões". O financiamento passa por análise de crédito, enquadramento, impacto climático, estrutura de garantias e condições específicas da linha.

Prioridade: alta para expansão e industrialização, baixa para pagar OPEX simples do piloto.

58. SUDAM - redução de 75% do IRPJ e reinvestimento

A SUDAM administra incentivos destinados a empreendimentos prioritários localizados na Amazônia Legal.

Entre os mecanismos atuais:

- redução fixa de **75% do IRPJ e adicionais não restituíveis**, calculada sobre o lucro da exploração;
- reinvestimento de **30% do IRPJ**, conforme regras vigentes;
- isenção específica relacionada a determinados produtos de inclusão digital.

Projetos devem atender às atividades prioritárias e às regras técnico-econômicas. Segundo a SUDAM, projetos protocolizados e aprovados até **31/12/2028** podem acessar os incentivos, observadas as condições legais.

58.1 Aplicabilidade Bemol

A operação varejista de retirada de colchões **não deve ser considerada automaticamente elegível**.

A oportunidade se torna mais plausível em cenários como:

- implantação de unidade produtiva de reciclagem;
- unidade industrial de transformação de PU recuperado;
- fabricação de novos produtos circulares;
- empresa parceira produtiva enquadrada em setor prioritário;
- SPV ou empreendimento específico, após análise fiscal e societária.

Recomendação

Se o piloto provar escala suficiente, realizar estudo de enquadramento SUDAM antes de definir onde ficará a unidade de transformação.

59. FDA - Fundo de Desenvolvimento da Amazônia

O FDA financia projetos capazes de atrair investimentos para a Amazônia Legal, incluindo infraestrutura, serviços públicos e empreendimentos produtivos com capacidade de gerar novos negócios.

É indicado a projetos de maior porte, como:

- planta regional de reciclagem;
- unidade integrada de processamento de resíduos volumosos;
- centro de transformação de espuma;
- infraestrutura circular compartilhada;
- empreendimento industrial que atenda Amazonas e Rondônia.

A avaliação começa por Consulta Prévia à SUDAM e depende das diretrizes e prioridades anuais.

Aplicabilidade ao piloto: baixa.

Aplicabilidade à escala industrial: média a alta, dependendo do investimento em ativos e infraestrutura e modelo empresarial.

60. CAPDA, Lei de Informática da Amazônia e PROTECSUS

Este é um dos mecanismos mais interessantes encontrados para o contexto de Manaus.

A cartilha oficial da SUFRAMA define os **Projetos Tecnológicos com Objetivo de Sustentabilidade Ambiental - PROTECSUS** como projetos que podem desenvolver métodos organizacionais inovadores relacionados a:

- redução de desperdícios;
- aproveitamento de materiais reciclados;
- tratamento de resíduos;
- agregação de valor a resíduos;
- sustentabilidade ambiental.

Os recursos se originam de obrigações de PD&I de empresas beneficiárias da Lei nº 8.387/1991 e os projetos são executados por entidades credenciadas pelo CAPDA na Amazônia Ocidental ou Amapá, conforme as regras aplicáveis.

60.1 Por que é estratégico

A Bemol não precisa ser, necessariamente, a empresa obrigada a investir recursos de Lei de Informática para se beneficiar do ecossistema.

Uma arquitetura possível é:

Exemplo de conexão CAPDA / PROTECSUS



A Bemol pode atuar como:

- ambiente de validação;
- fornecedora do fluxo pós-consumo;
- parceira de negócio;
- *compradora futura*;
- canal comercial dos produtos circulares;
- fonte dos requisitos de mercado.

60.2 Potencial de parceiros

Buscar:

- fabricantes de eletroeletrônicos incentivados do Polo Industrial de Manaus;
- ICTs CAPDA;
- coordenadores de Programas Prioritários;
- institutos de polímeros/materiais;
- empresas interessadas em cumprir PD&I por projeto de sustentabilidade.

Conclusão

Potencial muito alto para o eixo tecnológico em Manaus, desde que a estrutura jurídica e de PD&I seja desenhada com uma empresa investidora elegível e entidade CAPDA.

61. CNPq/CAPES - MAI/DAI 2026

A Chamada Pública CNPq/CAPES nº 30/2026, lançada em 19/08/2026, está aberta até **11/12/2026** e fomenta pesquisas de mestrado e doutorado em universidades em parceria com empresas, governo e terceiro setor.

Esse mecanismo é muito aderente à construção de conhecimento de longo prazo para a Bemol.

61.1 Linhas de pesquisa recomendadas

Pesquisa 1 - Materiais

Caracterização, envelhecimento e potencial de recuperação de espumas flexíveis de poliuretano oriundas de colchões pós-consumo na Amazônia.

Pesquisa 2 - Engenharia de processos

Desenvolvimento de método de classificação e separação de espumas para maximização de recuperação e qualidade.

Pesquisa 3 - Logística

Otimização de logística reversa integrada ao last mile em cidades amazônicas, considerando cubagem e multimodalidade.

Pesquisa 4 - Economia circular

Avaliação técnico-econômica e ACV de um sistema ciclo fechado de colchões no varejo.

Pesquisa 5 - Ciência do consumidor

Efeito de incentivos, cashback e conveniência na adesão do consumidor à logística reversa.

Pesquisa 6 - Digital

Sistema de rastreabilidade e passaporte circular de produtos volumosos pós-consumo.

Valor estratégico

O MAI/DAI não deve ser visto como fonte de caixa para OPEX. Seu valor é financiar **capital humano científico e produção de conhecimento proprietário/aplicado** em parceria com ICT.

62. CNPq - Biotecnologia e outras rotas de pesquisa

A Chamada CNPq/CT-Biotec/FNDCT/MCTI nº 24/2026 está aberta até **18/09/2026** e contempla, entre outras áreas, biotecnologia ambiental e industrial.

A aderência é indireta e depende de uma rota tecnológica que efetivamente envolva biotecnologia, por exemplo:

- degradação ou transformação biocatalítica de componentes;
- rotas biológicas para recuperação de materiais;
- valorização de resíduos por processos biotecnológicos.

Não recomendamos forçar enquadramento se a solução escolhida for exclusivamente mecânica ou química.

63. FAPEAM - ecossistema estadual de pesquisa e inovação

A FAPEAM lançou em 2026 um conjunto de 15 editais com mais de R\$ 81 milhões para CT&I no Amazonas.

Para a Bemol, a FAPEAM deve ser tratada principalmente como **fonte de parceria científica**, e não necessariamente como financiamento direto da varejista.

63.1 Programas observados

Deep Tech FAPEAM

Apoia empresas públicas ou privadas de base científica e tecnológica no Amazonas, com regras próprias de porte e elegibilidade. Pode ser útil para uma startup parceira que desenvolva:

- sistema de visão computacional;
- sensor de material;
- equipamento de compactação;
- tecnologia de reciclagem;
- plataforma de rastreabilidade.

Socio Tech

Pode apoiar tecnologias sociais, especialmente quando houver cadeia de catadores e impacto social, por meio de proponentes elegíveis.

Internacionalização

As linhas de ação da FAPEAM incluem cooperação e internacionalização. Em 2026, por exemplo, a Fundação participou do programa suíço-brasileiro nexBio Amazônia, voltado a inovação sustentável e conexões internacionais.

Recomendação

Monitorar os ciclos 2027 e estruturar uma rede local com UFAM/IFAM/ICT para captar oportunidades em que a empresa possa ser parceira, ambiente de validação ou demandante tecnológica.

64. Créditos de Logística Reversa - CCRLR, CERE e Crédito de Massa Futura

O Decreto Federal nº 11.413/2023 instituiu três instrumentos no âmbito dos sistemas de logística reversa:

1. **Certificado de Crédito de Reciclagem de Logística Reversa - CCRLR;**
2. **Certificado de Estruturação e Reciclagem de Embalagens em Geral - CERE;**
3. **Certificado de Crédito de Massa Futura.**

O CCRLR pode comprovar a restituição ao ciclo produtivo de massa reciclável; o CERE está ligado a sistemas estruturantes; e o Crédito de Massa Futura está associado a investimentos que viabilizem resultados futuros de recuperação, conforme as regras do decreto.

64.1 A pergunta que importa para a Bemol

O colchão pós-consumo e suas frações podem gerar crédito negociável dentro do sistema federal atual?

Resposta técnica

Não deve ser assumido.

A estrutura federal se conecta aos produtos e embalagens sujeitos a sistemas de logística reversa e às respectivas regras de comprovação. Colchões não aparecem nominalmente entre as categorias federais clássicas do art. 33 da PNRS.

Portanto, o relatório **não contabiliza receita de CCRLR no caso econômico-base.**

64.2 O que deve ser investigado

1. se a espuma recuperada pode ser reconhecida em sistema de massa aplicável;
2. se o parceiro reciclador já opera com entidade gestora/verificador independente;
3. quem emite a nota fiscal da massa recuperada;
4. existência de MTR e CDF;
5. possibilidade de dupla contagem;
6. titularidade contratual do ativo ambiental;
7. aplicação de regras estaduais mais amplas;
8. necessidade de termo de compromisso específico.

64.3 Crédito de massa futura

É conceitualmente interessante caso um projeto de infraestrutura crie capacidade de reciclagem inexistente, mas só deve ser considerado após enquadramento jurídico e metodológico formal.

65. Amazonas - Decreto 50.890/2024 muda a relevância jurídica do projeto

O Decreto Estadual nº 50.890/2024 regulamenta a responsabilidade pós-consumo e logística reversa no Amazonas.

O art. 4º lista 18 grupos de produtos, mas há um ponto de grande relevância:

o §1º estende a obrigatoriedade de logística reversa aos demais produtos e embalagens pós-consumo não relacionados nominalmente, considerando o grau e a extensão do impacto à saúde pública e ao meio ambiente.

Colchões **não aparecem nominalmente** nos incisos, mas a redação abre espaço regulatório para enquadramento.

Além disso, o decreto permite que o Poder Público celebre **Termos de Compromisso** com fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, inclusive quando não houver regulamentação específica, e estabelece atribuições aos comerciantes e distribuidores dentro dos sistemas.

65.1 Recomendação jurídica-regulatória

Antes do lançamento público do piloto, a Bemol deve protocolar consulta formal à SEMA/IPAAM solicitando manifestação sobre:

1. enquadramento do colchão no §1º do art. 4º;
2. necessidade de Plano de Logística Reversa;
3. possibilidade de operação individual;
4. necessidade de adesão a sistema existente;
5. possibilidade de Termo de Compromisso específico;
6. documentos necessários para comprovação de massa;
7. reconhecimento de operador e reciclador;
8. possibilidade de contabilização de materiais reciclados;
9. interface com SISREV/AM.

Essa consulta pode transformar o projeto de uma iniciativa isolada em **projeto demonstrativo alinhado à política pública estadual**.

66. Manaus - Decreto Municipal 6.225/2025 e cashback ambiental

Manaus publicou o Decreto nº 6.225, de 28/08/2025, que dispõe sobre programas de logística reversa com mecanismos de cashback entre concessionárias de serviços públicos municipais e terceiros.

O decreto permite, dentro de sua arquitetura:

- parcerias com empresas, organizações da sociedade civil e terceiros;
- cashback;
- geração de créditos;
- bonificações ao usuário;
- uso dos créditos em serviços públicos municipais concedidos;
- integração tecnológica;
- participação de cooperativas e associações de catadores;
- educação ambiental.

66.1 Por que isso é excepcionalmente aderente

A Bemol já desenhou exatamente uma lógica de:

devolução → material valorizado → cashback → nova relação de consumo.

O decreto municipal não cria automaticamente benefício fiscal para a Bemol e é direcionado à relação entre concessionárias municipais e terceiros. Porém, ele cria um **precedente regulatório local extremamente alinhado ao mecanismo de incentivo que a Bemol deseja testar.**

66.2 Oportunidade de política pública

Avaliar aproximação institucional com:

- Prefeitura de Manaus;
- AGEMAN;
- SEMEF;
- SEMMAS/estrutura ambiental competente;
- concessionárias de serviços municipais;
- cooperativas.

Objetivo:

estudar a possibilidade de um piloto interoperável em que créditos de circularidade da Bemol possam, futuramente, dialogar com os mecanismos municipais, sem comprometer a autonomia comercial do programa.

Essa frente deve ser classificada como **inovação regulatória**, não como receita garantida.

67. Política Estadual de Resíduos Sólidos do Amazonas

A Lei Estadual nº 4.457/2017 institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos do Amazonas e dá base ao Decreto 50.890/2024.

Para o projeto, os pontos mais relevantes são:

- incentivo à redução, reutilização e reciclagem;
- desenvolvimento de tecnologias;
- responsabilidade compartilhada;
- logística reversa;
- articulação econômica e institucional;
- valorização de resíduos como recurso.

Aplicação estratégica

A Bemol pode posicionar o piloto como um laboratório de implementação de política pública estadual em um resíduo volumoso ainda pouco estruturado no Brasil.

68. Estratégia Nacional de Economia Circular - ENEC / PLANEK

A Estratégia Nacional de Economia Circular estabelece cinco eixos, incluindo:

1. ambiente normativo favorável;
2. inovação e competências;
3. preservação do valor dos materiais;
4. **instrumentos financeiros e financiamento da economia circular;**
5. articulação interfederativa e inclusão de trabalhadores(as) da circularidade.

O Relatório ENEC 2025 registra que o eixo de financiamento inclui iniciativas como:

- Tudo na Circularidade;
- Fundo Clima;
- Finep Mais Inovação;
- linhas BNDES;

- instrumentos de crédito e financiamento;
- apoio a infraestrutura de triagem, reciclagem e logística reversa.

Relevância

O projeto Bemol está alinhado a uma política nacional que está explicitamente construindo instrumentos financeiros para circularidade. Isso aumenta a probabilidade de surgirem novas chamadas nos próximos ciclos.

Recomendação: criar radar trimestral de funding vinculado à ENEC/PLANEC.

69. BNDES Tudo na Circularidade

O programa combina recursos não reembolsáveis do BNDES Fundo Socioambiental com aportes de parceiros, com orçamento inicial mínimo de **R\$ 40 milhões**, para fortalecer cooperativas, reciclagem e acesso a créditos de logística reversa.

A seleção do parceiro gestor foi concluída em 2025, e o BNDES indica previsão de chamadas de projetos pelo gestor.

69.1 Aplicabilidade Bemol

A Bemol não é o público principal do programa. Entretanto, existe oportunidade de participar da cadeia como:

- empresa apoiadora;
- demandante de serviço de cooperativa;
- parceira de projeto;
- geradora de fluxo de material;
- compradora de produto circular;
- cofinanciadora de infraestrutura.

Se o modelo de colchões incorporar cooperativas em triagem de materiais compatíveis e cumprir requisitos sanitários/técnicos, pode haver sinergia.

70. Crédito de Carbono - potencial existe, mas não deve entrar no caso econômico ainda

70.1 SBCE

A Lei nº 15.042/2024 instituiu o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões - SBCE.

Em 2026, o sistema está em fase de regulamentação e implementação. O cronograma governamental prevê desenvolvimento gradual dos instrumentos, monitoramento, relato e posterior funcionamento do mercado de ativos.

70.2 Reciclar colchões gera automaticamente crédito de carbono?

Não.

Para existir crédito negociável é necessário, entre outros elementos:

- metodologia reconhecida;
- linha de base;
- adicionalidade;
- quantificação de tCO₂e;
- mensuração, relato e verificação;
- verificação independente;
- regras de titularidade;
- prevenção de dupla contagem.

A simples comparação "reciclar é melhor que aterrar" não cria um crédito.

70.3 O que a Bemol deve fazer agora

Mesmo sem monetizar carbono, o piloto deve medir:

- massa desviada de aterro;
- substituição potencial de matéria-prima virgem;
- km adicionais/evitados;
- consumo de combustível;
- emissões do processamento;
- emissões do cenário-base;
- emissões do cenário circular.

Objetivo

Criar um inventário capaz de suportar futuramente:

- ACV;
- emissões evitadas;
- metas ESG;
- Escopo 3;
- financiamento climático;
- eventual metodologia de crédito.

70.4 Posição financeira

Receita de carbono no piloto-base = R\$ 0.

Qualquer upside futuro deve ficar em cenário opcional.

71. créditos de plástico - uma rota ambiental potencialmente mais aderente que carbono

Um achado relevante da pesquisa internacional é o programa **Plastic Waste Reduction Standard**, da Verra.

A metodologia ativa **PWRM0002 Plastic Waste Recycling Methodology v1.1** permite quantificar plástico adicional reciclado por:

- novas instalações;
- aumento de capacidade;
- melhoria tecnológica;
- incentivo ou facilitação de aumento na coleta;
- reciclagem mecânica;
- reciclagem química.

A Verra informa que projetos de qualquer plástico ou material compósito podem, em princípio, ser avaliados, respeitando a metodologia.

Um **Waste Recycling Credit - WRC** representa uma tonelada métrica de plástico reciclado acima da linha de base, sujeita a adicionalidade, monitoramento, validação e verificação independente.

71.1 PU de colchão pode ser elegível?

Potencialmente, mas precisa de validação metodológica.

Poliuretano é um polímero/plástico, porém a elegibilidade concreta dependerá de:

1. definição da fronteira do projeto;
2. material e processo;
3. linha de base;
4. adicionalidade;
5. quem é o proponente;
6. prova da reciclagem;
7. ausência de dupla reivindicação;
8. custo de certificação versus volume.

71.2 Por que pode ser interessante

Diferentemente de crédito de carbono, o programa foi desenhado diretamente para **coleta e reciclagem de plástico**.

71.3 Limitação econômica

O piloto de Manaus e Porto Velho pode ter volume pequeno para diluir custos de registro/verificação.

Estratégia recomendada

- medir massa de PU separadamente desde o dia 1;
- criar cadeia de custódia;
- manter comprovantes de pesagem;
- documentar destino;
- calcular linha de base;
- somente depois contratar *pre-feasibility* com especialista em Plastic Program.

Classificação: oportunidade experimental de médio prazo.

72. Inovação Aberta, aceleração e inovação corporativa com investimento

A Bemol pode usar inovação aberta de duas formas.

72.1 Bemol como demandante

Publicar desafios para startups e ICTs resolverem:

- identificação de espuma;
- desmontagem;
- compactação;
- rastreabilidade;
- previsão de demanda reversa;
- marketplace de materiais;
- mensuração, relato e verificação;
- cashback verde.

72.2 Bemol como parceira de startup

Uma startup tecnológica pode acessar instrumentos restritos a empresas menores e usar a Bemol como:

- cliente âncora;
- ambiente de prova de conceito;
- fonte de dados;
- parceira de validação;
- primeira compradora.

Isso pode destravar:

- FAPEAM Deep Tech;
- EMBRAPPII-Sebrae;
- InovAtiva de Impacto;
- chamadas corporativas;
- aceleradoras climáticas;
- capital de impacto.

Observação

A criação de startup/SPV apenas para obter benefício público, sem autonomia tecnológica e econômica real, não é recomendada. A estrutura deve ter substância empresarial.

73. Investimento de Impacto e financiamento combinado

Caso o piloto dê origem a uma infraestrutura regional de circularidade de resíduos volumosos, pode ser estruturada uma tese de investimento de impacto.

Possível tese

Plataforma amazônica de logística reversa e valorização de resíduos volumosos com rastreabilidade, geração de matéria-prima secundária, inclusão socioprodutiva e redução de destinação final.

Fontes possíveis:

- capital Bemol;
- parceiro industrial;
- FNO;

- Fundo Clima;
- subvenção para tecnologia;
- investimento de impacto;
- receita de materiais;
- créditos de plástico, se elegíveis;
- contratos de *compra futura*;
- incentivo fiscal.

Estrutura ilustrativa

Exemplo ilustrativo de combinação de fontes



● Capital privado estratégico **20%**

● Subvenção / PD&I **20%**

● Impacto / financiamento combinado **10%**

● Crédito FNO / Fundo Clima **25%**

● Parceiro industrial / compra futura **15%**

● Outros incentivos **10%**

Composição ilustrativa. Não representa estrutura financeira aprovada para a Bemol.

Os percentuais são ilustrativos e não constituem recomendação financeira até existir investimento em ativos e infraestrutura definido.

74. Internacionalização e Funding Internacional

74.1 Horizon Europe

O programa europeu possui chamadas de 2026-2027 relacionadas a economia circular, cidades e logística, incluindo abordagens de uso eficiente de recursos e cooperação entre autoridades, operadores logísticos, varejistas e consumidores.

Para a Bemol, a rota mais realista é participação em consórcio por meio de:

- ICT brasileira;
- empresa tecnológica europeia;
- universidade;
- reciclador europeu;
- fabricante de colchões.

A elegibilidade financeira brasileira varia por chamada e precisa ser confirmada individualmente.

74.2 LIFE Programme

A chamada LIFE 2026 para Circular Economy and Quality of Life possui projetos de ação padrão. As regras indicam que beneficiários financiados devem, em regra, estar estabelecidos nos países elegíveis do programa. Entidades de outros países podem participar em papéis não financiados ou em situações excepcionais quando sua participação for considerada essencial.

Conclusão

Não tratar LIFE como grant direto provável para Bemol, mas como rota de cooperação tecnológica com parceiro europeu.

74.3 EMBRAPA Internacional

É uma rota mais acessível para empresa brasileira: parceria tecnológica internacional com contrapartes em países cobertos por acordos, podendo haver cofinanciamento do lado brasileiro conforme a chamada/parceria.

74.4 Cooperação Suíça - Amazônia

A FAPEAM participou em 2026 do programa nexBio Amazônia com Swissnex e parceiros suíços para projetos de inovação sustentável. Embora o ciclo específico tenha regras próprias, o precedente demonstra um canal regional relevante para cooperação internacional.

74.5 ApexBrasil

A Apex pode ser relevante em etapa posterior se a tecnologia, produto reciclado ou modelo circular se tornar exportável. Não é prioridade para o piloto operacional.

75. Radar de Funding por Horizonte

75.1 Agora - 0 a 30 dias

Ação	Prazo/Status	Objetivo
Finep Economia Circular	31/08/2026	decidir submissão imediatamente
Finep Tecnologias Digitais	30/09/2026	avaliar se há solução digital independente
CNPq Biotec	18/09/2026	avaliar via ICT somente se houver rota biotecnológica
CNPq MAI/DAI	11/12/2026	montar agenda de pesquisa com universidade
FNO	contínuo	iniciar consulta de investimento em ativos e infraestrutura
EMBRAPII	contínuo	enviar desafio tecnológico a unidades aderentes

75.2 30 a 180 dias

- estruturar PROTECSUS/CAPDA;
- preparar Lei do Bem;
- mapear LIR 2027;
- qualificar FNO;
- realizar estudo Fundo Clima;
- preparar ACV;
- executar *pre-feasibility* de créditos de plástico;
- formalizar agenda FAPEAM/UFAM/IFAM;
- buscar parceria tecnológica internacional.

75.3 6 a 24 meses

- SUDAM para unidade produtiva;
- FDA se escala justificar;
- financiamento combinado;
- investimento de impacto;
- cooperação Horizon/EMBRAPII internacional;
- propriedade intelectual;
- eventual crédito ambiental;
- expansão regional.

76. Pesquisa de Patentes - panorama tecnológico relevante

76.1 Objetivo

A busca não pretende produzir um parecer de liberdade de operação - FTO. O objetivo é identificar:

- rotas tecnológicas emergentes;
- empresas investindo em reciclagem de PU;
- tecnologias de triagem;
- tecnologias de recuperação;
- oportunidades de parceria;
- áreas onde a Bemol pode inovar sem tentar reinventar processos maduros.

Uma análise FTO exige busca patentária profissional por jurisdição, reivindicação, família, status jurídico e escopo de proteção.

76.2 Patente 1 - Repsol - classificação de espuma flexível de PU

Família / documento: EP4104994B1

Titular: Repsol S.A.

Prioridade: 18/06/2021

Tema: método para classificação de espumas flexíveis de poliuretano

Aplicação explícita: espuma de colchões pós-consumo

Tecnologia

A invenção utiliza espectroscopia no infravermelho médio - MIR e análise quimiométrica/PCA para diferenciar:

- espuma convencional;
- espuma de alta resiliência - HR;
- espuma viscoelástica.

Relevância para Bemol

Muito alta.

Um dos problemas do projeto é que "kg de espuma" não significa "kg de espuma tecnicamente adequada para a mesma rota de reciclagem". A patente confirma que **classificar a química do PU antes da reciclagem é um problema tecnológico real**.

Oportunidade de PD&I

Testar solução de triagem de baixo custo adequada ao fluxo Bemol:

- MIR/NIR portátil;
- visão computacional + espectro;
- modelos de classificação;
- biblioteca regional de colchões.

Confiança: A para existência/conteúdo do documento; status jurídico deve ser checado por país antes de exploração comercial.

76.3 Patente 2 - BASF - reciclagem e remonomerização de espuma de PU

Documento: WO2025016860A1

Titular: BASF SE

Prioridade: 14/07/2023

Status indicado na busca: pedido PCT pendente

Tema: processo de reciclagem de material de poliuretano pós-consumo

Etapas relevantes

- separar PU dos demais componentes;
- classificar por tipo de isocianato/poliol;
- triturar;
- remover impurezas;
- despolimerizar;
- recuperar componentes do material.

O documento cita explicitamente colchões, remoção de molas metálicas, madeira, tecidos e outros contaminantes.

Aprendizado para Bemol

A qualidade da espuma recebida pelo reciclador depende fortemente da **pré-separação e classificação**, reforçando a necessidade de medir mais que peso.

Oportunidade

Não necessariamente desenvolver reciclagem química própria, mas produzir uma matéria-prima pós-consumo com especificação suficientemente consistente para recicladores avançados.

76.4 Patente 3 - Edge Global Innovation - rota termo-mecânica

Documento: US12617920B2 / família PCT WO2023023325

Titular indicado: Edge Global Innovation Inc.

Concessão nos EUA: 05/05/2026

Tema: reciclagem de espuma de PU, incluindo colchões

A rota descrita fragmenta a espuma e a mistura com elastômero termoplástico de poliuretano sob temperatura para gerar produto reciclado.

Relevância

Demonstra que há desenvolvimento de alternativas entre:

- *rebond* convencional;
- reciclagem química completa;
- transformação termomecânica em novo material.

Oportunidade para a Bemol

Mapear aplicações comerciais de maior valor agregado para espuma pós-consumo, evitando depender apenas de um único comprador.

76.5 Mapa de espaços tecnológicos

Campo	Maturidade aparente	Oportunidade Bemol
desmontagem manual	madura	otimização operacional
trituração/rebond	madura	benchmark econômico
classificação espectroscópica	emergente/aplicada	alta oportunidade de PD&I
compactação logística	madura, mas contexto regional importa	adaptação amazônica
reciclagem química por glicólise/acidólise	crescente	parceria tecnológica
remonomerização completa	emergente	médio/longo prazo
novos compósitos	múltiplas rotas	diversificação de compra futura
passaporte digital/rastreabilidade	emergente	oportunidade estratégica Bemol

77. Artigos Acadêmicos Relevantes

77.1 AIR-LAY - reciclagem mecânica de espuma de colchões em novos colchões

Liberati et al. (2024)

Cleaner Materials, 12, 100249.

DOI: 10.1016/j.clema.2024.100249

O trabalho testa espuma obtida de colchões ao fim da vida útil e utiliza processo AIR-LAY para produzir novos elementos de colchão dentro de uma abordagem circular.

Por que importa

É evidência científica diretamente conectada ao objetivo da Bemol de fazer o material **voltar ao mercado como novo produto**, e não apenas ser destinado a uso de menor valor.

Aplicação ao projeto

- avaliar AIR-LAY ou tecnologia equivalente;
- testar produto de retorno comercial;
- caracterizar conforto, densidade, durabilidade e segurança;
- comparar conteúdo reciclado possível.

77.2 Acidólise rápida com ácido maleico

Liu et al. (2024)

ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 12, 4435-4443.

DOI: 10.1021/acssuschemeng.3c07040

O artigo apresenta reciclagem química rápida por acidólise, incluindo testes com espuma flexível de PU e material de colchão pós-consumo, buscando recuperar poliols em alta qualidade.

Importância

A pesquisa demonstra que o futuro econômico da espuma pode ir além de triturar e aglomerar.

Isso afeta a estratégia da Bemol porque:

- a qualidade de segregação pode ganhar valor;
 - espuma classificada pode ter mercado superior;
 - rastreabilidade de composição pode se tornar vantagem competitiva.
-

77.3 Valorização termoquímica de resíduo real de colchão

Artigo publicado em 2026 em *RSC Sustainability* estuda resíduo real de colchão de poliuretano usando abordagem termoquímica multietapas.

Relevância

Mostra continuidade da pesquisa internacional em rotas para frações difíceis e reforça que o PU pós-consumo é uma fronteira tecnológica ativa.

77.4 Agenda acadêmica recomendada para Bemol

Em vez de apenas acompanhar literatura, a Bemol pode produzir conhecimento científico com ICT parceira.

Experimento A - Balanço de massa real amazônico

Amostra de 100 a 300 colchões, segmentada por:

- marca;
- idade estimada;
- tamanho;
- tipo;
- material;
- condição sanitária.

Saídas:

- peso bruto;
- PU total;
- PU aceito;
- aço;
- tecido;
- madeira;
- rejeito;
- contaminação;
- RRE.

Experimento B - espectroscopia

Construir biblioteca de espumas de colchões comercializados pela Bemol e comparar:

- NIR;
- MIR;
- FTIR;

- abordagem visual;
- custo por leitura;
- acurácia.

Experimento C - rotas de produto

Comparar:

1. rebound;
2. AIR-LAY;
3. compósitos;
4. enchimento/acústica;
5. reciclagem química.

Experimento D - ACV

Comparar:

- disposição final;
- reciclagem mecânica;
- reciclagem química;
- logística amazônica;
- substituição de material virgem.

Experimento E - comportamento

Testar cashback:

- R\$ fixo;
- percentual;
- cashback proporcional ao peso;
- recompensa socioambiental;
- sem recompensa.

Objetivo: medir elasticidade da adesão.

78. Política Internacional - tendências que podem antecipar o futuro brasileiro

78.1 União Europeia - Ecodesign for Sustainable Products Regulation - Regulamento Europeu de Ecodesign para Produtos Sustentáveis

O Regulamento Europeu de Ecodesign para Produtos Sustentáveis cria base para requisitos de:

- durabilidade;
- reparabilidade;
- reciclabilidade;
- conteúdo reciclado;
- informação ambiental;
- passaporte digital de produto.

Colchões aparecem entre os grupos priorizados no planejamento europeu para futuros atos específicos.

Relevância para a Bemol

Mesmo sem obrigação no Brasil, é prudente desenvolver rastreabilidade compatível com o conceito de **passaporte digital de produto - DPP**.

Um banco de dados do piloto deveria ser capaz de registrar:

- SKU original;
- fabricante;
- data aproximada de venda/retorno;
- massa;
- composição;
- destino;
- material reciclado gerado;
- novo produto relacionado.

Isso transforma um programa de coleta em infraestrutura de dados circulares.

78.2 responsabilidade estendida do produtor internacional para colchões

Os benchmarks de França, Bélgica, Califórnia e outros mercados já apresentados na Parte I demonstram uma tendência relevante de política pública:

o custo do fim de vida tende a ser internalizado na cadeia econômica do produto, por ecofee, produtor, entidade gestora ou sistema setorial.

A Bemol deve acompanhar a possibilidade de o Brasil ou o Amazonas avançarem para sistema específico de resíduos volumosos/colchões.

Ao construir um piloto antes de eventual obrigação, a empresa pode acumular:

- dados;
- infraestrutura;
- parceiros;
- reputação;
- capacidade regulatória;
- custo real por unidade;
- posição de liderança em futuras negociações setoriais.

79. Estratégia Integrada de Funding Recomendada

79.1 Camada 1 - Piloto operacional

Financiar com:

- logística própria;
- receita do parceiro por kg;
- verba comercial controlada;
- cashback;
- orçamento ESG/ inovação.

Motivo: rapidez e aprendizado.

Não esperar funding público para começar a aprender.

79.2 Camada 2 - PD&I

Prioridade:

1. Finep Economia Circular;
2. EMBRAPII;
3. Lei do Bem;

4. CAPDA/PROTECSUS;
5. MAI/DAI;
6. FAPEAM/ICTs.

Objetivo

Retirar do caixa próprio da empresa parte do custo de **incerteza tecnológica**, não do OPEX normal.

79.3 Camada 3 - investimento em ativos e infraestrutura

Prioridade:

1. FNO Amazônia Empresarial Verde;
 2. Fundo Clima;
 3. BNDES/Finem conforme escala;
 4. FDA, se empreendimento regional robusto.
-

79.4 Camada 4 - eficiência fiscal

- Lei do Bem;
 - Lei de Incentivo à Reciclagem;
 - SUDAM, se empreendimento enquadrável;
 - incentivos estaduais/locais após análise tributária.
-

79.5 Camada 5 - receita ambiental

- materiais recuperados;
 - produtos circulares;
 - créditos de plástico, se viáveis;
 - créditos de logística reversa, se juridicamente reconhecidos;
 - carbono somente após metodologia válida.
-

79.6 Camada 6 - valor comercial

- cashback;
- recompra;
- ticket incremental;

- fidelização;
- prioridade na venda de produtos feitos com material reciclado;
- eventual linha própria ou selo circular.

Aprendizado central

O Arquitetura combinada de funding deve ser medido junto com o **valor comercial ampliado**, e não apenas com o valor da sucata.

80. Roteiro de Funding e PD&I - 180 dias

Dias 0-7

- ☐ decidir participação Finep Economia Circular;
- ☐ selecionar desafio tecnológico;
- ☐ escolher ICT;
- ☐ preparar carta de manifestação de interesse;
- ☐ organizar orçamento de PD&I;
- ☐ validar elegibilidade jurídica/financeira da proponente.

Dias 0-30

- ☐ reunião com Banco da Amazônia sobre FNO Verde;
- ☐ reunião com EMBRAPPI Polímeros e outra unidade digital;
- ☐ contato com ICT CAPDA;
- ☐ identificar empresas incentivadas da Lei 8.387 para PROTECSUS;
- ☐ confirmar regime fiscal Bemol para Lei do Bem/LIR;
- ☐ protocolar consulta SEMA/IPAAM sobre Decreto 50.890/2024;
- ☐ iniciar desenho MAI/DAI com universidade.

Dias 30-90

- ☐ executar balanço de massa experimental;
- ☐ começar ACV;
- ☐ estruturar cadeia de custódia;
- ☐ estudar créditos de plástico;
- ☐ mapear linha SUDAM/FDA para expansão;
- ☐ monitorar Tudo na Circularidade;

- ☐ criar radar de chamadas FAPEAM;
- ☐ iniciar busca de parceiro internacional.

Dias 90-180

- ☐ consolidar primeiro P&L circular real;
 - ☐ criar caso econômico de investimento em ativos e infraestrutura;
 - ☐ decidir equipamento de compactação/processamento;
 - ☐ preparar funding 2027;
 - ☐ estruturar LIR próximo ciclo;
 - ☐ formalizar programa acadêmico;
 - ☐ avaliar patenteabilidade de componentes próprios;
 - ☐ decidir expansão Manaus/Porto Velho.
-

81. Matriz de Decisão - o que vale perseguir primeiro

Instrumento	Impacto financeiro	Probabilidade	Esforço	Tempo	Recomendação
Finep Economia Circular	Muito alto	Média	Muito alto	imediatos	Pursue now
FNO Verde	Alto	Alta se crédito aprovado	Médio	médio	Pursue
EMBRAPII	Alto	Alta com desafio tecnológico	Médio	curto	Pursue
Lei do Bem	Alto	depende de regime fiscal	Médio	anual	Validar imediatamente
CAPDA/PROTECSUS	Alto	Média	Alto	médio	Estruturar parceria
MAI/DAI	Médio	Média-alta via ICT	Médio	médio	Pursue
LIR	Médio-alto	Média	Médio	próximo ciclo	Preparar
Fundo Clima	Alto	Média	Alto	médio/longo	Escala
SUDAM	Muito alto	depende do enquadramento	Alto	longo	Estudar para unidade produtiva
FDA	Muito alto	Baixa no piloto	Muito alto	longo	Somente escala
CCRLR	Incerto	Incerta	Médio	médio	Parecer jurídico primeiro
créditos de plástico	Incerto	Média técnica	Alto	médio	Pre-feasibility
Carbon Credits	Incerto	Baixa no estágio atual	Alto	longo	Não monetizar agora
Horizon/LIFE	Alto	Baixa direta	Muito alto	longo	Via consórcio

82. Perguntas que devem ser respondidas pela Bemol para destravar funding

Fiscal e societário

1. Qual empresa/CNPJ será proponente do projeto?
2. Qual regime de tributação?

- 3. Há lucro fiscal?
- 4. A empresa já utiliza Lei do Bem?
- 5. Possui unidade industrial ou apenas comercial/logística?
- 6. Há empresas do grupo com atividades produtivas?

PD&I

- 7. Quem será responsável interno por inovação?
- 8. Existe equipe técnica dedicada?
- 9. Qual tecnologia precisa ser desenvolvida e não apenas comprada?
- 10. Há interesse em proteger PI?
- 11. A Bemol aceitaria desenvolver tecnologia com ICT?

Parceiro reciclador

- 12. O parceiro faz transformação ou apenas consolida material?
- 13. Qual CNPJ e licenças?
- 14. Qual processo usa?
- 15. Qual especificação da espuma?
- 16. O pagamento é sobre peso bruto ou aceito?
- 17. Quem é titular de créditos ambientais eventualmente gerados?
- 18. Quem possui os dados da rastreabilidade?

investimento em ativos e infraestrutura

- 19. Haverá investimento em máquina/equipamento?
- 20. Quanto?
- 21. Onde será instalado?
- 22. Qual capacidade?
- 23. Qual economia estimada?

Pesquisa

- 24. A Bemol aceitaria dissertações/teses com dados anonimizados?
 - 25. Quais dados poderão ser compartilhados com ICT?
 - 26. Há interesse em laboratório de materiais no Amazonas?
-

83. Recomendações de Propriedade Intelectual

A Bemol não precisa tentar patentear "logística reversa de colchões". Isso seria genérico e provavelmente pouco defensável.

PI pode surgir em elementos específicos:

- algoritmo de otimização reversa;
- sistema de rastreabilidade;
- arquitetura de cashback ambiental integrada ao produto;
- método de classificação;
- dispositivo de compactação;
- processo de triagem;
- material reciclado com composição/propriedade nova;
- integração entre SKU original, massa reciclada e novo produto;
- software de cálculo do RRE e destino ótimo.

Estratégia

1. manter caderno de invenção;
2. registrar autoria e datas;
3. prever PI nos contratos com ICT/startup;
4. fazer busca de anterioridade antes de depósito;
5. decidir entre patente, software, segredo industrial e know-how;
6. evitar divulgação pública antes de proteção quando houver matéria patenteável.

84. Critérios de Validação das Oportunidades de Funding

Cada mecanismo de funding foi analisado considerando elegibilidade, aderência ao objeto, estágio de maturidade, contrapartidas, possibilidade de combinação com outros instrumentos e aplicabilidade ao contexto amazônico. Oportunidades condicionais são apresentadas como hipóteses a validar, nunca como receita garantida.

85. Fontes Institucionais e Oficiais

A pesquisa de funding priorizou páginas e documentos oficiais de órgãos públicos, bancos de desenvolvimento, agências de fomento, programas internacionais, instituições científicas e entidades responsáveis pelos instrumentos analisados. Os links estão consolidados ao final do relatório.

86. Atualização e Triangulação

Chamadas, linhas de crédito e políticas públicas podem ser alteradas ou encerradas. Antes de qualquer submissão ou contratação, recomenda-se confirmar a vigência, o regulamento e a elegibilidade diretamente com a instituição responsável.

87. Limites e Condicionantes para Decisão

Algumas possibilidades dependem de enquadramento jurídico, metodologia de mensuração ou estruturação específica do projeto:

- créditos de logística reversa não devem ser considerados automáticos para colchões sem confirmação do enquadramento aplicável;
- reciclagem de espuma de poliuretano não gera, por si só, crédito de carbono;
- créditos de plástico dependem de metodologia, adicionalidade e validação;
- incentivos da SUDAM e da SUFRAMA possuem requisitos próprios de elegibilidade e enquadramento;
- Lei do Bem reduz custo de atividades qualificadas de PD&I, mas não financia a operação rotineira de logística reversa;
- Fundo Clima é instrumento de financiamento e não deve ser tratado como subvenção econômica;
- instrumentos internacionais exigem análise de elegibilidade, consórcio e regras específicas de participação.

Essas condicionantes não reduzem o potencial do projeto. Elas indicam quais frentes exigem validação antes de serem incorporadas ao caso econômico.

88. O Caso Econômico de Funding que deverá ser construído após o piloto

Ao final das primeiras coletas, o projeto deverá possuir uma planilha de funding com quatro visões.

88.1 Custo sem funding

CUSTO TOTAL SEM FUNDING

**investimento em ativos e infraestrutura + despesas operacionais + cashback -
receita de materiais**

88.2 Custo com funding tecnológico

CUSTO COM APOIO TECNOLÓGICO

custo sem funding - subvenção - aporte EMBRAPA - benefício fiscal da Lei do Bem

88.3 Custo com financiamento verde

CUSTO COM FINANCIAMENTO VERDE

ativos e infraestrutura financiados + custo de capital concessional + despesas operacionais

88.4 Valor ampliado

VALOR AMPLIADO DO PROGRAMA

receita material + margem da recompra + benefício fiscal + funding não reembolsável + ativos ambientais elegíveis + valor do novo produto circular - custo incremental

A conclusão da viabilidade deve usar a quarta visão, mas sem misturar **receitas recorrentes** com **benefícios temporários de projeto**.

89. Recomendação Final da Parte II

A Bemol possui uma combinação incomum de ativos favoráveis:

- operação logística própria;
- relacionamento direto com consumidor;
- centros de consolidação;
- presença amazônica;
- programa socioambiental pré-existente;
- parceiro disposto a remunerar material;
- cashback como mecanismo de retorno;
- possibilidade de produto reciclado voltar ao varejo;

- escala relevante de vendas;
- políticas públicas nacionais e locais em direção à circularidade.

Isso permite que o projeto seja estruturado simultaneamente como:

1. **operação de logística reversa;**
2. **projeto de economia circular;**
3. **plataforma de fidelização;**
4. **projeto de PD&I;**
5. **projeto de desenvolvimento regional amazônico;**
6. **infraestrutura de dados e rastreabilidade;**
7. **potencial gerador de ativos ambientais;**
8. **laboratório de política pública;**
9. **plataforma de novos produtos circulares.**

A estratégia recomendada não é esperar que o funding torne o piloto viável. É **executar o piloto de forma mensurável e, paralelamente, transformar seus desafios tecnológicos e ambientais em ativos financiáveis.**

Sequência recomendada



Decisões imediatas

- D1.** Avaliar submissão à Finep Economia Circular antes de 31/08/2026.
- D2.** Iniciar consulta FNO Amazônia Empresarial Verde.
- D3.** Abrir conversa com EMBRAPPII Polímeros.
- D4.** Estruturar rota CAPDA/PROTECSUS em Manaus.
- D5.** Confirmar elegibilidade tributária para Lei do Bem e LIR.
- D6.** Protocolar consulta regulatória sobre colchões no Amazonas.
- D7.** Desenhar programa de pesquisa MAI/DAI com ICT.
- D8.** Medir PU com cadeia de custódia compatível com eventual crédito de plástico.
- D9.** Não contabilizar crédito de carbono ou CCRLR como receita antes da validação.
- D10.** Tratar PI e rastreabilidade como ativos desde o primeiro dia.

MonyU

Estratégia, inovação e estruturação de funding para transformar circularidade em vantagem econômica, tecnológica e socioambiental.

90. Glossário Executivo

Benchmark

Comparação estruturada com empresas, programas, políticas ou operações de referência para extrair aprendizados aplicáveis ao projeto.

Funding

Conjunto de fontes de capital, incentivos, créditos, subvenções, financiamentos, prêmios e outros mecanismos que podem viabilizar ou reduzir o custo de um projeto.

Funding sustentável

Estratégia de captação de recursos associada a impacto ambiental, circularidade, redução de resíduos, inovação sustentável e descarbonização.

Cashback

Valor devolvido ao cliente como crédito, desconto ou vale-compra. Neste projeto, pode funcionar como incentivo à devolução do colchão usado e à recompra.

ESG

Sigla amplamente utilizada para temas ambientais, sociais e de governança corporativa.

Economia por colchão

Análise das receitas, custos, incentivos e margens associados a cada colchão coletado, processado ou reaproveitado.

RRE - Rendimento Remunerado de Espuma

Indicador que mede quantos kg de espuma são efetivamente aceitos e pagos pelo parceiro por colchão coletado.

POP - Procedimento Operacional Padrão

Conjunto documentado de etapas, responsabilidades e critérios para executar uma atividade de forma consistente e auditável.

KPI - Indicador-chave de desempenho

Métrica utilizada para acompanhar desempenho operacional, econômico, ambiental ou comercial.

SLA - Nível de serviço acordado

Compromisso mensurável entre as partes, como prazo de retirada, frequência, taxa de aceite ou cumprimento de agenda.

PD&I

Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Abrange atividades destinadas a criar ou aprimorar produtos, processos, serviços e tecnologias com incerteza tecnológica ou avanço de conhecimento.

ICT - Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação

Organização pública ou privada que realiza pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico e inovação e que pode participar de projetos cooperativos de PD&I.

Rastreabilidade

Capacidade de registrar e comprovar origem, coleta, transporte, processamento, massa recuperada e destinação final de cada lote.

Responsabilidade estendida do produtor

Modelo regulatório em que fabricantes, importadores, distribuidores ou varejistas assumem responsabilidades pela gestão pós-consumo de produtos.

Crédito de logística reversa

Instrumento que comprova massa reciclada ou recuperada e que pode, quando a legislação e o sistema aplicável permitirem, ser utilizado para comprovação ou compensação de metas de logística reversa.

Crédito de carbono

Ativo ambiental associado a redução, remoção ou evitação de emissões, sujeito a metodologia, adicionalidade, mensuração e verificação.

Crédito de plástico

Mecanismo voluntário associado à coleta ou reciclagem de resíduos plásticos, condicionado às regras do programa e à metodologia aplicável.

Financiamento combinado

Estrutura que combina recursos públicos, crédito, capital privado, incentivos e outros instrumentos para reduzir risco e custo de capital.

Capital de risco

Investimento em negócios inovadores com potencial de crescimento, normalmente em troca de participação societária ou retorno futuro.

Modelo leve em ativos

Estratégia em que a empresa evita investimento industrial pesado na fase inicial e utiliza parceiros especializados para processamento, reciclagem ou transformação.

Mensuração, relato e verificação

Sistema de medição, documentação e auditoria utilizado para comprovar resultados ambientais e, quando aplicável, sustentar ativos ambientais.

Acordo de compra futura

Contrato no qual uma parte se compromete a adquirir determinado volume futuro de material, produto reciclado ou insumo recuperado.

91. Fontes e Referências Consultadas

Os índices de referência utilizados ao longo do relatório são clicáveis. Ao selecionar um índice, o leitor é direcionado para a respectiva referência nesta seção. Os links externos abaixo levam às fontes originais consultadas.

91.1 Evidências citadas no corpo do relatório

E01 - Califórnia exige oferta de retirada sem cobrança adicional na entrega

- Fontes: P13 - CalRecycle - Fiscalização do programa de colchões | P14 - CalRecycle - Extended Producer Responsibility Compliance | P20 - CalRecycle - Used Mattress Recovery and Recycling Act

E02 - Programa Califórnia possui orçamento anual regulado

- Fontes: P15 - CalRecycle - Mattress Program Budgets | P16 - CalRecycle - Public Notice 2025 Program Budget | P17 - CalRecycle - Staff Analysis of MRC 2025 Budget

E03 - responsabilidade estendida do produtor de colchões Bélgica vigente e convenção até 2029

- Fontes: P26 - OVAM - Matrassen | P27 - OVAM - Stand van zaken aanvaardingsplicht | P51 - OVAM - Convenção de Aceitação de Colchões

E04 - Valumat paga €600/t, cerca de €9/colchão, sob condições

- Fontes: P21 - Valumat - Voluntary Collection | P23 - Valumat - Seller FAQ | P24 - Valumat - Financial Incentive

E05 - França: 4,5 mi, 8 centros, 54% massa reciclada e logística via distribuidor

- Fontes: P29 - Ecomaison - Rapport d'activité 2024 | P52 - Ecomaison - Rapport d'activité 2024 PDF

E06 - França prevê retirada do produto usado no ponto de entrega em venda com entrega

- Fontes: P32 - Legifrance - Code de l'environnement, Article R541-161 | P62 - Ecomaison - Les objets et produits pris en charge

E07 - Foam capture Califórnia 63% em 2024

- Fontes: P18 - MRC - 2025 California Mattress Residue Composition Study

E08 - California 2025: US\$51,25 mi despesas e charge US\$16

- Fontes: P16 - CalRecycle - Public Notice 2025 Program Budget | P17 - CalRecycle - Staff Analysis of MRC 2025 Budget

E09 - Países Baixos: UPV de colchões, AVV atual até 31/10/2026 e proposta de renovação

- Fontes: P33 - Rijkswaterstaat - UPV Matrassen | P34 - Rijkswaterstaat - Geldende AVV's en ontheffingen

E10 - Países Baixos: €300-400/t em 2023 e adicional por sujidade/umidade

- Fontes: P35 - Governo neerlandês - Feitenonderzoek Recyclatarief | P33 - Rijkswaterstaat - UPV Matrassen

E11 - IKEA Austrália opera retirada vinculada à compra/entrega; referência atual AU\$55

- Fontes: P37 - IKEA Australia - Mattress Removal Service | P38 - IKEA Australia - FAQ How do I book a Mattress Removal? | P55 - IKEA Australia - Customer Service and Services Terms Index | P57 - IKEA Australia - Mattress Collection/Bagging FAQ

E12 - PU pode representar 30%-60% da massa em tipologias típicas

- Fontes: A01 - Sustainability 2025

E13 - Espuma pós-consumo pode voltar a nova estrutura de colchão por AIR-LAY

- Fontes: A02 - Cleaner Materials 2024 | Repositório Universidade de Bolonha

E14 - RetourMatras ampliou capacidade e trabalha rebond/repolyol

- Fontes: P36 - RetourMatras - Ons verhaal | P54 - RetourMatras - Rebond

E15 - Ecomaison obteve ISCC Plus Circular para cadeia de espuma PU

- Fontes: P53 - Ecomaison - ISCC Plus Mattress Certification, English

E16 - ABSC usa PSF AU\$10 + GST e a taxa não cobre sozinha coleta/reciclagem

- Fontes: P41 - Australian Bedding Stewardship Council - Scheme Guidelines | P42 - Australian Productivity Commission - Circular Economy 2025

E17 - Colchões não constam na lista atual de sistemas federais implementados no SINIR

- Fontes: P01 - SINIR - Logística Reversa | P02 - SINIR - Perfil Logística Reversa

E18 - Decreto 10.936/2022 define instrumentos de logística reversa

- Fontes: P03 - Decreto 10.936/2022 | P01 - SINIR - Logística Reversa

E19 - MTR exige cadastro/regularidade conforme regras aplicáveis

- Fontes: P05 - SINIR - Comunicado MTR DGR/MMA 002/2025

E20 - Há operadores/licenças de resíduos em Manaus, sem validação específica de colchão

- Fontes: P08 - IPAAM - Prestadores de Serviços Cadastrados 2025 | P09 - IPAAM - Tabela de Licenças de Operação 2025 | P60 - IPAAM - Requisitos Técnicos por Código de Atividade

E21 - Projeto Reuse tratou 3.558 itens, incluindo 1.385 colchões, e 83,8 t de materiais; 12,3 t eram PU

- Fontes: P71 - Dow Brasil - Campanha Reuse recolhe mais de 83 toneladas | P72 - Instituto Akatu - Projeto Reuse | P73 - Prefeitura de Hortolândia - Projeto Reuse e PEVs

E22 - RENUVA transforma espuma PU pós-consumo em repoliol para novas espumas em escala industrial

- Fontes: P74 - Dow - RENUVA FF 60 Polyol | P75 - Dow - Depolymerization / Mattress Recycling Program from RENUVA | P76 - Dow Corporate - Startup of RENUVA Plant | CEFIC - validação setorial RENUVA

E23 - RetourMat La Cavalerie terá capacidade de 750 mil colchões/ano e integra espuma reciclada em novos colchões IKEA

- Fontes: P63 - Ecomaison - RetourMat abre unidade em La Cavalerie | P64 - RetourMat / Ecomaison / IKEA - Comunicado conjunto em PDF | P65 - IKEA France - RetourMat et IKEA | P78 - IKEA France - Espelho do comunicado RetourMat em PDF

E24 - Ecomaison produz 8 kt/ano de PU de colchões enfardado em lotes de 300-500 kg e 2,5 kt/ano de látex

- Fontes: P61 - Ecomaison - Plateforme Matières Recyclées | P62 - Ecomaison - Les objets et produits pris en charge

E25 - HÖJEHALL atual declara PU com mínimo de 10% reciclado e outros componentes reciclados

- Fontes: P66 - IKEA France - HÖJEHALL 805.980.43 | P64 - RetourMat / Ecomaison / IKEA - Comunicado conjunto em PDF

E26 - ABSC ampliou sua rede FY25 com cinco novos recicladores e lista operadores por estado

- Fontes: P68 - Australian Bedding Stewardship Council - Annual Report 2024/2025 | P41 - Australian Bedding Stewardship Council - Scheme Guidelines

E27 - Compactação e novas aplicações em pó estão em desenvolvimento para espuma pós-consumo

- Fontes: P69 - Mattress Recycling Council - Vitricycle Final Report | P70 - Mattress Recycling Council - Research & Innovation Annual Report 2024/2025

91.2 Referências de funding, políticas, patentes e ciência

F2-01 - Finep - chamada Economia Circular aberta até 31/08/2026

- [Abrir fonte original](#)

F2-02 - Finep - R\$ 150 milhões em subvenção para Economia Circular

- [Abrir fonte original](#)

F2-03 - Finep - logística reversa e caracterização entre as linhas temáticas

- [Abrir fonte original](#)

F2-04 - Finep - chamadas públicas abertas

- [Abrir fonte original](#)

F2-05 - EMBRAPPII - modelo de operação e apoio à PD&I

- [Abrir fonte original](#)

F2-06 - EMBRAPPII - Unidade Polímeros

- [Abrir fonte original](#)

F2-07 - MCTI - Lei do Bem

- [Abrir fonte original](#)

F2-08 - Lei nº 14.260/2021 - Incentivo à Reciclagem

- [Abrir fonte original](#)

F2-09 - Banco da Amazônia - FNO Amazônia Empresarial Verde

- [Abrir fonte original](#)

F2-10 - BNDES Fundo Clima - Indústria Verde

- [Abrir fonte original](#)

F2-11 - SUDAM - Incentivos Fiscais

- [Abrir fonte original](#)

F2-12 - SUDAM - requisitos e enquadramento

- [Abrir fonte original](#)

F2-13 - SUDAM - Fundo de Desenvolvimento da Amazônia

- [Abrir fonte original](#)

F2-14 - SUFRAMA - Cartilha PD&I / PROTECSUS

- [Abrir fonte original](#)

F2-15 - CNPq/CAPES - Chamada nº 30/2026 MAI/DAI

- [Abrir fonte original](#)

F2-16 - CNPq - chamadas abertas

- [Abrir fonte original](#)

F2-17 - Amazonas - Decreto nº 50.890/2024

- [Abrir fonte original](#)

F2-19 - Decreto nº 11.413/2023 - certificados de logística reversa

- [Abrir fonte original](#)

F2-20 - SINIR - sistemas de logística reversa

- [Abrir fonte original](#)

F2-21 - Lei nº 15.042/2024 - Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões

- [Abrir fonte original](#)

F2-22 - Verra - metodologia de reciclagem de resíduos plásticos

- [Abrir fonte original](#)

F2-23 - Verra - Plastic Waste Reduction Program

- [Abrir fonte original](#)

F2-24 - Patente EP4104994B1 - classificação de PU de colchões

- [Abrir fonte original](#)

F2-25 - Patente WO2025016860A1 - reciclagem de PU

- [Abrir fonte original](#)

F2-26 - Patente US12617920B2 - reciclagem de espuma PU

- [Abrir fonte original](#)

F2-27 - Cleaner Materials 2024 - AIR-LAY em espuma de colchões

- [Abrir fonte original](#)

F2-28 - ACS Sustainable Chemistry & Engineering - acidólise de PU

- [Abrir fonte original](#)

F2-29 - MDIC - Estratégia Nacional de Economia Circular

- [Abrir fonte original](#)

F2-30 - BNDES - Tudo na Circularidade

- [Abrir fonte original](#)

91.3 Fontes primárias e institucionais pesquisadas

P01 - SINIR - Logística Reversa

- [Abrir fonte original](#)

P02 - SINIR - Perfil Logística Reversa

- [Abrir fonte original](#)

P03 - Decreto 10.936/2022

- [Abrir fonte original](#)

P04 - SINIR - Sistema Logística Reversa

- [Abrir fonte original](#)

P05 - SINIR - Comunicado MTR DGR/MMA 002/2025

- [Abrir fonte original](#)

P06 - SINIR - Comunicado LR 001/2026

- [Abrir fonte original](#)

P07 - SINIR - Habilitação de entidades/verificadores

- [Abrir fonte original](#)

P08 - IPAAM - Prestadores de Serviços Cadastrados 2025

- [Abrir fonte original](#)

P09 - IPAAM - Tabela de Licenças de Operação 2025

- [Abrir fonte original](#)

P10 - IPAAM - Prestadores 2024

- [Abrir fonte original](#)

P11 - SEDAM - Portal estadual

- [Abrir fonte original](#)

P12 - SEDAM - Documentos de licenciamento e resíduos

- [Abrir fonte original](#)

P13 - CalRecycle - Fiscalização do programa de colchões

- [Abrir fonte original](#)

P14 - CalRecycle - Extended Producer Responsibility Compliance

- [Abrir fonte original](#)

P15 - CalRecycle - Mattress Program Budgets

- [Abrir fonte original](#)

P16 - CalRecycle - Public Notice 2025 Program Budget

- [Abrir fonte original](#)

P17 - CalRecycle - Staff Analysis of MRC 2025 Budget

- [Abrir fonte original](#)

P18 - MRC - 2025 California Mattress Residue Composition Study

- [Abrir fonte original](#)

P19 - CalRecycle - State Mattress Baseline and Goals

- [Abrir fonte original](#)

P20 - CalRecycle - Used Mattress Recovery and Recycling Act

- [Abrir fonte original](#)

P21 - Valumat - Voluntary Collection

- [Abrir fonte original](#)

P22 - Valumat - I Sell Mattresses

- [Abrir fonte original](#)

P23 - Valumat - Seller FAQ

- [Abrir fonte original](#)

P24 - Valumat - Financial Incentive

- [Abrir fonte original](#)

P25 - Valumat - Environmental Fees

- [Abrir fonte original](#)

P26 - OVAM - Matrassen

- [Abrir fonte original](#)

P27 - OVAM - Stand van zaken aanvaardingsplicht

- [Abrir fonte original](#)

P28 - OVAM - Hergebruik in Vlaanderen 2024

- [Abrir fonte original](#)

P29 - Ecomaison - Rapport d'activité 2024

- [Abrir fonte original](#)

P30 - Ecomaison - Votre matelas usagé a un avenir

- [Abrir fonte original](#)

P31 - Ecomaison - Certification ISCC Plus matelas

- [Abrir fonte original](#)

P32 - Legifrance - Code de l'environnement, Article R541-161

- [Abrir fonte original](#)

P33 - Rijkswaterstaat - UPV Matrassen

- [Abrir fonte original](#)

P34 - Rijkswaterstaat - Geldende AVV's en ontheffingen

- [Abrir fonte original](#)

P35 - Governo neerlandês - Feitenonderzoek Recycletarief

- [Abrir fonte original](#)

P36 - RetourMatras - Ons verhaal

- [Abrir fonte original](#)

P37 - IKEA Australia - Mattress Removal Service

- [Abrir fonte original](#)

P38 - IKEA Australia - FAQ How do I book a Mattress Removal?

- [Abrir fonte original](#)

P39 - IKEA Australia - Mattress Removal Terms v3

- [Abrir fonte original](#)

P40 - IKEA Australia - Terms v1 (referência histórica)

- [Abrir fonte original](#)

P41 - Australian Bedding Stewardship Council - Scheme Guidelines

- [Abrir fonte original](#)

P42 - Australian Productivity Commission - Circular Economy 2025

- [Abrir fonte original](#)

P43 - Mattress Recycling Council - 2025 California Program Budget

- [Abrir fonte original](#)

P44 - CalRecycle - Review of 2024 Annual Report and 2026 Program Budget

- [Abrir fonte original](#)

P45 - CalRecycle - Review of MRC Used Mattress Recovery and Recycling Plan

- [Abrir fonte original](#)

P46 - CalRecycle - MRC Amended Program Plan

- [Abrir fonte original](#)

P47 - Valumat - Use Valumat Collectors and Recognized Recycling Centres

- [Abrir fonte original](#)

P48 - Valumat - How Do I Become a Collection Point?

- [Abrir fonte original](#)

P49 - Valumat - About Valumat FAQ

- [Abrir fonte original](#)

P50 - OVAM - Aanvaardingsplicht

- [Abrir fonte original](#)

P51 - OVAM - Convenção de Aceitação de Colchões

- [Abrir fonte original](#)

P52 - Ecomaison - Rapport d'activité 2024 PDF

- [Abrir fonte original](#)

P53 - Ecomaison - ISCC Plus Mattress Certification, English

- [Abrir fonte original](#)

P54 - RetourMatras - Rebond

- [Abrir fonte original](#)

P55 - IKEA Australia - Customer Service and Services Terms Index

- [Abrir fonte original](#)

P56 - IKEA Australia - Membership with ABSC

- [Abrir fonte original](#)

P57 - IKEA Australia - Mattress Collection/Bagging FAQ

- [Abrir fonte original](#)

P58 - Australian Bedding Stewardship Council - Portal do Scheme

- [Abrir fonte original](#)

P59 - SEDAM - Portal de Produtos/Resíduos

- [Abrir fonte original](#)

P60 - IPAAM - Requisitos Técnicos por Código de Atividade

- [Abrir fonte original](#)

P61 - Ecomaison - Plateforme Matières Recyclées

- [Abrir fonte original](#)

P62 - Ecomaison - Les objets et produits pris en charge

- [Abrir fonte original](#)

P63 - Ecomaison - RetourMat abre unidade em La Cavalerie

- [Abrir fonte original](#)

P64 - RetourMat / Ecomaison / IKEA - Comunicado conjunto em PDF

- [Abrir fonte original](#)

P65 - IKEA France - RetourMat et IKEA

- [Abrir fonte original](#)

P66 - IKEA France - HÖJEHALL 805.980.43

- [Abrir fonte original](#)

P67 - IKEA France - Reprise de matelas pour recyclage

- [Abrir fonte original](#)

P68 - Australian Bedding Stewardship Council - Annual Report 2024/2025

- [Abrir fonte original](#)

P69 - Mattress Recycling Council - Vitricycle Final Report

- [Abrir fonte original](#)

P70 - Mattress Recycling Council - Research & Innovation Annual Report 2024/2025

- [Abrir fonte original](#)

P71 - Dow Brasil - Campanha Reuse recolhe mais de 83 toneladas

- [Abrir fonte original](#)

P72 - Instituto Akatu - Projeto Reuse

- [Abrir fonte original](#)

P73 - Prefeitura de Hortolândia - Projeto Reuse e PEVs

- [Abrir fonte original](#)

P74 - Dow - RENUVA FF 60 Polyol

- [Abrir fonte original](#)

P75 - Dow - Depolymerization / Mattress Recycling Program from RENUVA

- [Abrir fonte original](#)

P76 - Dow Corporate - Startup of RENUVA Plant

- [Abrir fonte original](#)

P77 - Dow Brasil - Latin American Mattress Recycling Case Study

- [Abrir fonte original](#)

P78 - IKEA France - Espelho do comunicado RetourMat em PDF

- [Abrir fonte original](#)